



Analyze the patient treatment at the hospital

Presented by Huynh Hieu

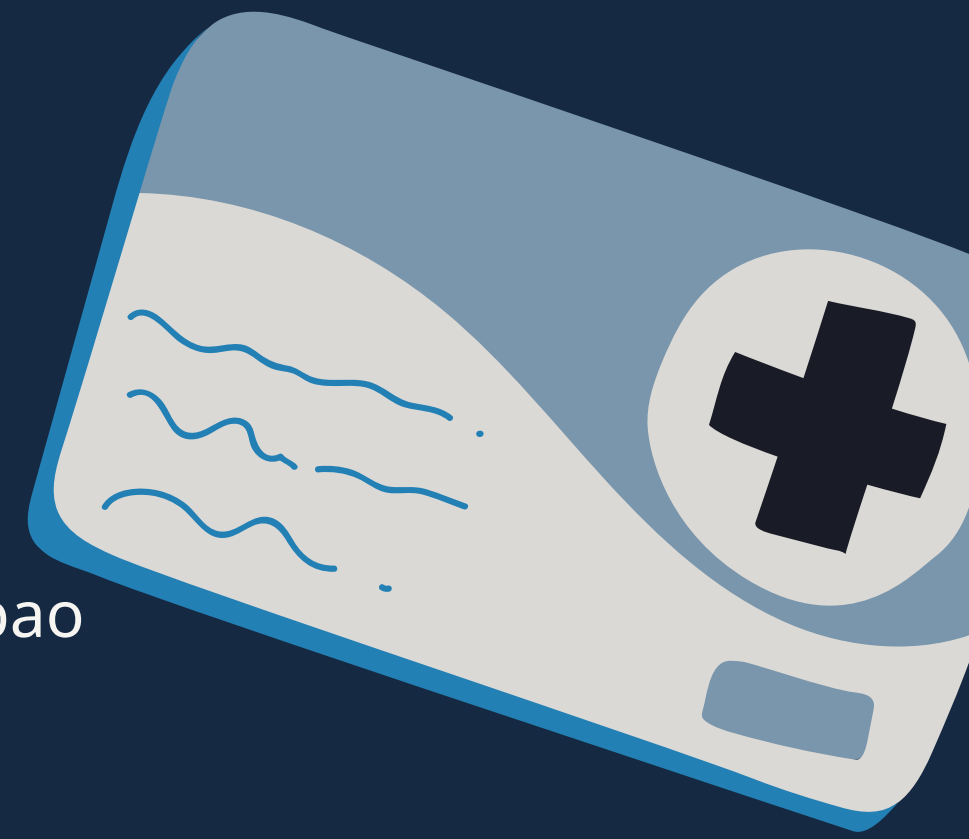
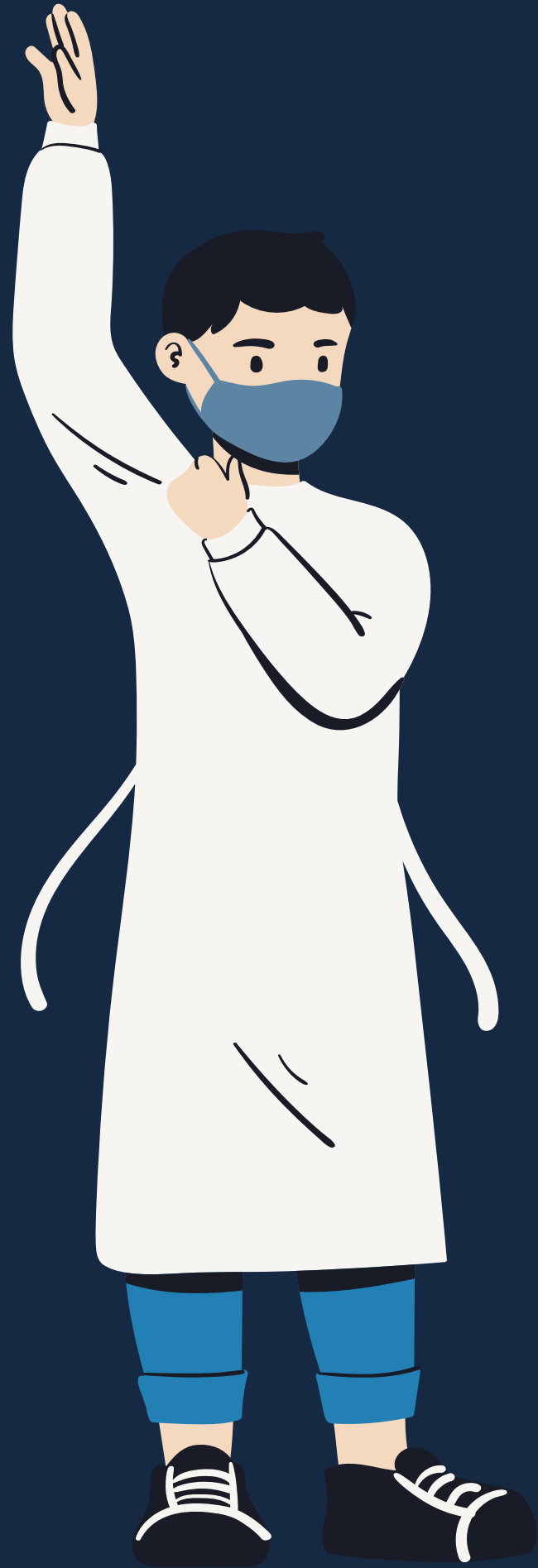
Healthcare Services

Content Outline

- 01** Introduction project
- 02** Data quality / Nulls / Errors check
- 03** Patients Overview
- 04** Patients Analyze
- 05** Summary insights



1. Introduction project

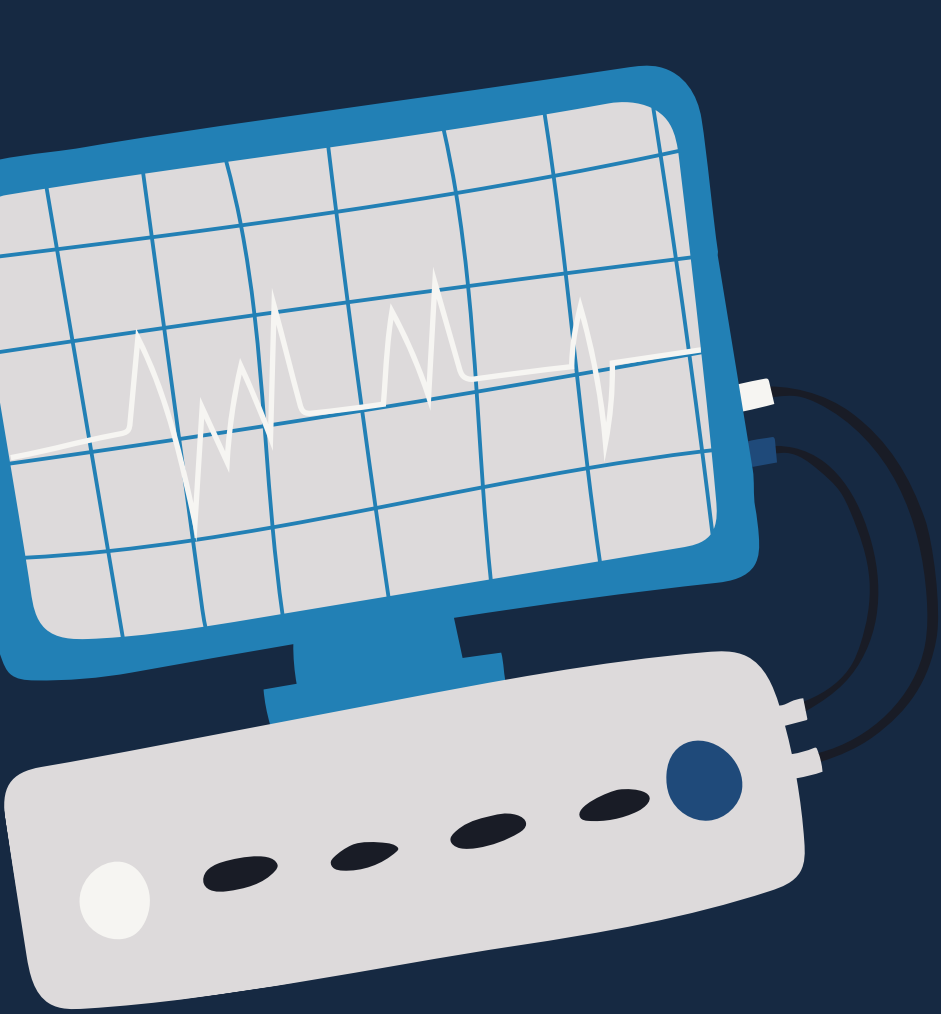


Dự án này nhằm phân tích về thông tin bệnh nhân trong bệnh viện, bao gồm:

- Tổng quan về phân khúc bệnh nhân
- Thông tin về bệnh nhân nhập viện, xuất viện (thời gian trung bình nhập viện, tỉ lệ tái khám,...)
- Lý do nhập viện hoặc chỉ tới khám, kiểm tra
- Thông tin về bệnh lý theo bệnh nhân
- Phân khúc về bảo hiểm (loại bảo hiểm sử dụng, chi phí bảo hiểm,...)

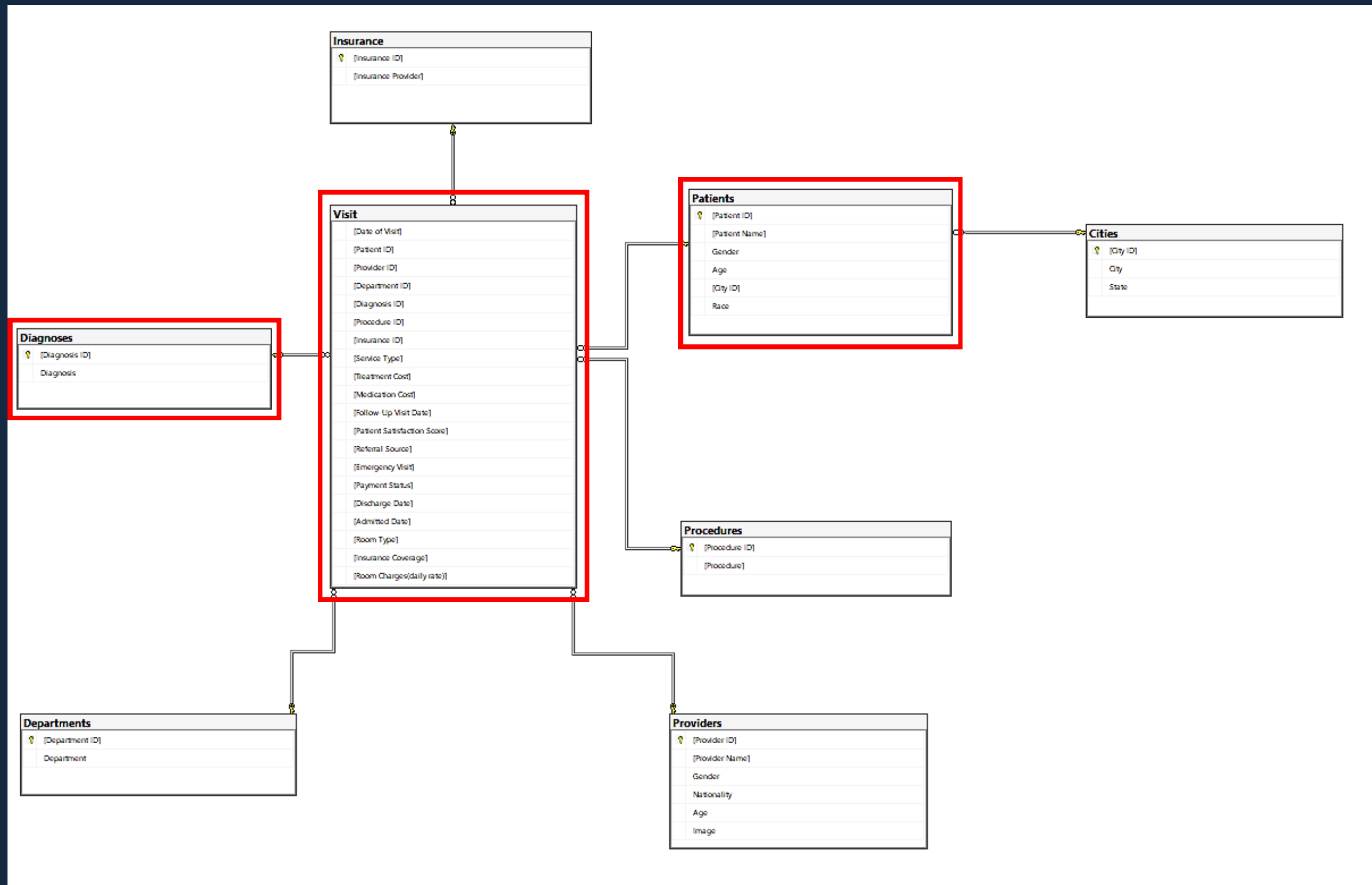
Dữ liệu này có khoảng thời gian từ 2024-01 đến 2025-05

2. Data quality / Nulls / Errors check



DATA QUALITY / NULLS / ERRORS CHECK

Data raw import from sql database in Python



Data raw import gồm:

- 1 bảng fact (Visit)
- 2 bảng dim (Patients và Diagnosis)

Data model

DATA QUALITY / NULLS / ERRORS CHECK

Data raw import from sql database in Python

```
1 df.head(5)
```

Python

	Patient ID	Provider ID	Department ID	Diagnosis ID	Procedure ID	Insurance ID	Date of Visit	Follow-Up Visit Date	Service Type	Treatment Cost	...	Discharge Date	Admitted Date	Room Type	Insurance Coverage	Room Charges(daily rate)	Patient Name	Gender_Patient	Age_patient	Race_patient
0	1	1	4	3	2	2	2025-04-09	NaT	Outpatient	127	...	2025-04-14	2025-04-09	Semi-Private Room	179.2	30	Morgan Thompson	Male	18	Hispan
1	2	5	2	2	4	1	2024-06-23	NaT	Emergency	624	...	NaT	NaT	General Ward	563.5	10	Avery Anderson	Male	19	Hispan
2	3	5	3	2	4	2	2025-02-07	NaT	Emergency	301	...	2025-02-16	2025-02-07	Semi-Private Room	295.4	30	Aisha Khan	Female	20	Asia
3	4	3	1	4	1	3	2024-09-15	2024-09-23	Outpatient	234	...	NaT	NaT		285.6	0	Adanna Eze	Male	20	Black
4	5	5	1	2	2	3	2024-04-15	2024-05-13	Outpatient	621	...	NaT	NaT		453.6	0	Haruto Chen	Male	20	Asia

5 rows × 25 columns

```
1 df.shape
```

✓ 0.0s

(5000, 25)

Dữ liệu raw ban đầu có 5000 dòng và 25 cột

DATA QUALITY / NULLS / ERRORS CHECK

Check data type

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Patient ID	5000 non-null	int64
1	Provider ID	5000 non-null	int64
2	Department ID	5000 non-null	int64
3	Diagnosis ID	5000 non-null	int64
4	Procedure ID	5000 non-null	int64
5	Insurance ID	5000 non-null	int64
6	Date of Visit	5000 non-null	datetime64[ns]
7	Follow-Up Visit Date	5000 non-null	object
8	Service Type	5000 non-null	object
9	Treatment Cost	5000 non-null	int64
10	Medication Cost	5000 non-null	int64
11	Patient Satisfaction Score	5000 non-null	int64
12	Referral Source	5000 non-null	object
13	Emergency Visit	5000 non-null	object
14	Payment Status	5000 non-null	object
15	Discharge Date	5000 non-null	object
16	Admitted Date	5000 non-null	object
17	Room Type	5000 non-null	object
18	Insurance Coverage	5000 non-null	float64
19	Room Charges(daily rate)	5000 non-null	int64
...			
23	Race_patient	5000 non-null	object
24	Diagnosis	5000 non-null	object

Convert data type



#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Patient ID	5000 non-null	int64
1	Provider ID	5000 non-null	int64
2	Department ID	5000 non-null	int64
3	Diagnosis ID	5000 non-null	int64
4	Procedure ID	5000 non-null	int64
5	Insurance ID	5000 non-null	int64
6	Date of Visit	5000 non-null	datetime64[ns]
7	Follow-Up Visit Date	2507 non-null	datetime64[ns]
8	Service Type	5000 non-null	object
9	Treatment Cost	5000 non-null	int64
10	Medication Cost	5000 non-null	int64
11	Patient Satisfaction Score	5000 non-null	int64
12	Referral Source	5000 non-null	object
13	Emergency Visit	5000 non-null	object
14	Payment Status	5000 non-null	object
15	Discharge Date	1232 non-null	datetime64[ns]
16	Admitted Date	1232 non-null	datetime64[ns]
17	Room Type	5000 non-null	object
18	Insurance Coverage	5000 non-null	float64
19	Room Charges(daily rate)	5000 non-null	int64
...			
23	Race_patient	5000 non-null	object
24	Diagnosis	5000 non-null	object

Convert data type from object ('Follow-Up Visit Date', 'Discharge Date', 'Admitted Date') to datetime

DATA QUALITY / NULLS / ERRORS CHECK

Check data NULL

```
1 df.isnull().sum()
✓ 0.0s
```

Patient ID	0
Provider ID	0
Department ID	0
Diagnosis ID	0
Procedure ID	0
Insurance ID	0
Date of Visit	0
Follow-Up Visit Date	2493
Service Type	0
Treatment Cost	0
Medication Cost	0
Patient Satisfaction Score	0
Referral Source	0
Emergency Visit	0
Payment Status	0
Discharge Date	3768
Admitted Date	3768
Room Type	0
Insurance Coverage	0
Room Charges(daily rate)	0
Patient Name	0
Gender_Patient	0
Age_patient	0
Race_patient	0
Diagnosis	0
dtype: int64	

- Cột Follow-Up Visit Date NULL nghĩa là: bệnh nhân điều trị không cần tái khám
- Admit và discharge date NULL nghĩa là: bệnh nhân không nhập viện nên không được ghi nhận thời gian nhập viện và xuất viện

=> không cần fill NULL

DATA QUALITY / NULLS / ERRORS CHECK

Check data duplicate

Check duplicate

```
1 df[df.duplicated(keep=False)]
```

Python

Date of Visit	Patient ID	Provider ID	Department ID	Diagnosis ID	Procedure ID	Insurance ID	Service Type	Treatment Cost	Medication Cost	Follow-Up Visit Date	Patient Satisfaction Score	Referral Source	Emergency Visit	Payment Status	Discharge Date	Admitted Date	Room Type	Insurance Coverage	Room Charges(daily rate)
---------------	------------	-------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------	-----------------	----------------------	----------------------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	---------------	-----------	--------------------	--------------------------

Không có dữ liệu bị duplicate

DATA QUALITY / NULLS / ERRORS CHECK

Check Data Errors

1 data_error.head(5)

	Patient ID	Provider ID	Department ID	Diagnosis ID	Procedure ID	Insurance ID	Date of Visit	Follow-Up Visit Date	Service Type	Treatment Cost	...	Discharge Date	Admitted Date	Room Type	Insurance Coverage	Room Charges(daily rate)
34	35	4	4	4	5	1	2025-01-04	2024-10-28	Outpatient	645	...	NaT	NaT		550.9	0
88	89	5	4	3	5	1	2025-01-04	2024-11-22	Outpatient	701	...	NaT	NaT		541.1	0
119	120	4	4	3	5	1	2025-01-01	2024-11-11	Inpatient	777	...	NaT	NaT		604.1	0
128	129	1	4	4	5	1	2025-01-01	2024-11-30	Outpatient	406	...	NaT	NaT		311.5	0
132	133	1	1	2	3	3	2025-01-02	2024-12-11	Emergency	424	...	NaT	NaT		329.7	0

1 data_error.shape

(326, 25)

Data bất thường: Visit day > follow - up visit day

DATA QUALITY / NULLS / ERRORS CHECK

Check Data Errors

Trong 326 dòng Date of Visit > Follow-Up Visit Date, có 2 patient được ghi nhận nhiều hơn 1 visit, các bệnh nhân còn lại đều có 1 visit

	Patient ID	Date of Visit	Follow-Up Visit Date
2516	2504	2025-01-04	2024-12-02
2517	2504	2024-02-04	NaT
3457	3441	2024-09-02	NaT
3458	3441	2025-01-02	2024-10-26

Patient ID = 2504 và 3457 đều có lần visit đầu tiên không được ghi nhận ngày tái khám
Đợt visit 2: visit date > follow up visit date => dữ liệu error

DATA QUALITY / NULLS / ERRORS CHECK

Check Data Errors

Xử lý data bất thường

=> remove số dòng (326 dòng - 6.52%/100%) và load data lỗi vào
1 cái database khác để phục vụ cho việc phân tích riêng về lỗi
=> Data dùng để phân tích còn lại 4674 dòng

DATA QUALITY / NULLS / ERRORS CHECK

Transform data

	Patient ID	Treatment Cost	Medication Cost	Room Charges(daily rate)	Length of Stay	Insurance Coverage	Total_cost_patients	Amount_patient_paid	Categories_Patient
0	1	127	99	30	5.0	179.2	376.0	196.8	patient_admitted_discharged
1	2	624	171	10	1.0	563.5	805.0	241.5	patient_examine
2	3	301	91	30	9.0	295.4	662.0	366.6	patient_admitted_discharged
3	4	234	174	0	1.0	285.6	408.0	122.4	patient_examine
4	5	621	27	0	1.0	453.6	648.0	194.4	patient_examine
5	6	314	26	0	1.0	238.0	340.0	102.0	patient_examine
6	7	541	96	10	1.0	452.9	647.0	194.1	patient_admitted_discharged
7	8	256	117	30	3.0	282.1	463.0	180.9	patient_admitted_discharged
8	9	577	35	0	1.0	428.4	612.0	183.6	patient_examine
9	10	886	85	10	1.0	686.7	981.0	294.3	patient_examine

```
1 df_final['Length of Stay'] = (df_final['Discharge Date'] - df_final['Admitted Date']).dt.days
```

✓ 0.0s

```
1 # Tính tổng số chi phí bệnh nhân phải trả
2 df_final['Total_cost_patients'] = df_final['Treatment Cost'] + df_final['Medication Cost'] + (df_final['Room Charges(daily rate)'] * df_final['Length of Stay'])
```

✓ 0.0s

```
1 # Tính số tiền bệnh nhân phải trả = revenue
2 df_final['Amount_patient_paid'] = df_final['Total_cost_patients'] - df_final['Insurance Coverage']
```

✓ 0.0s

```
1 # Phân loại bệnh nhân thuộc khám bệnh hoặc khám bệnh xong nhập viện
2 df_final['Categories_Patient'] = df_final['Admitted Date'].apply(
3 |     lambda x: 'patient_admitted_discharged' if pd.notna(x) else 'patient_examine'
4 )
```

✓ 0.0s

Tính toán thêm 4 cột mới dựa vào dữ liệu hiện có là:
Length of stay, Total_cost_patients, Amount_patient_paid,
Categories_Patient

=> Những Dimensions khác sẽ được tính toán thêm bằng
DAX trong lúc visualize

DATA QUALITY / NULLS / ERRORS CHECK

Outcome analyze

	Patient ID	Provider ID	Department ID	Diagnosis ID	Procedure ID	Insurance ID	Date of Visit	Follow-Up Visit Date	Service Type	Treatment Cost	...	Room Charges(daily rate)	Patient Name	Gender_Patient	Age_patient	Race_patient	Diagnosis	Length of Stay
0	1	1	4	3	2	2	2025-04-09	NaT	Outpatient	127	...	30	Morgan Thompson	Male	18	Hispanic	Fracture	5.0
1	2	5	2	2	4	1	2024-06-23	NaT	Emergency	624	...	10	Avery Anderson	Male	19	Hispanic	Asthma	1.0
2	3	5	3	2	4	2	2025-02-07	NaT	Emergency	301	...	30	Aisha Khan	Female	20	Asian	Asthma	9.0
3	4	3	1	4	1	3	2024-09-15	2024-09-23	Outpatient	234	...	0	Adanna Eze	Male	20	Black	Hypertension	1.0
4	5	5	1	2	2	3	2024-04-15	2024-05-13	Outpatient	621	...	0	Haruto Chen	Male	20	Asian	Asthma	1.0
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4995	4969	1	3	2	4	2	2025-01-21	NaT	Outpatient	841	...	30	Linda Jones	Male	77	White	Asthma	3.0
4996	4970	2	3	4	5	3	2024-08-11	NaT	Inpatient	422	...	10	Kwame Diallo	Male	77	Black	Hypertension	1.0
4997	4971	5	4	2	5	2	2024-04-07	NaT	Emergency	286	...	50	Linda Williams	Male	78	White	Asthma	1.0
4998	4972	2	3	3	2	3	2025-03-09	2025-04-02	Outpatient	554	...	0	Hina Chen	Female	78	Asian	Fracture	1.0
4999	4973	1	2	1	5	3	2025-01-02	NaT	Outpatient	74	...	10	Olu Balogun	Male	79	Black	Appendicitis	2.0

```
1 df_final.shape
✓ 0.0s

(4674, 28)
```

Data columns (total 28 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	Patient ID	4674 non-null	int64
1	Provider ID	4674 non-null	int64
2	Department ID	4674 non-null	int64
3	Diagnosis ID	4674 non-null	int64
4	Procedure ID	4674 non-null	int64
5	Insurance ID	4674 non-null	int64
6	Date of Visit	4674 non-null	datetime64[ns]
7	Follow-Up Visit Date	2181 non-null	datetime64[ns]
8	Service Type	4674 non-null	object
9	Treatment Cost	4674 non-null	int64
10	Medication Cost	4674 non-null	int64
11	Patient Satisfaction Score	4674 non-null	int64
12	Referral Source	4674 non-null	object
13	Emergency Visit	4674 non-null	object
14	Payment Status	4674 non-null	object
15	Discharge Date	1232 non-null	datetime64[ns]
16	Admitted Date	1232 non-null	datetime64[ns]
17	Room Type	4674 non-null	object
18	Insurance Coverage	4674 non-null	float64
19	Room Charges(daily rate)	4674 non-null	int64
...			
26	Amount_patient_paid	1232 non-null	float64
27	Categories_Patient	4674 non-null	object
dtypes: datetime64[ns](4), float64(3), int64(11), object(10)			

Dữ liệu hoàn chỉnh để import vào database và analyze
thông qua Power BI gồm 4674 dòng và 28 cột

DATA QUALITY / NULLS / ERRORS CHECK

Outcome analyze

Num_visits	Admit_discharge_duration	Age_Group	Month_Visit	Year_Visit	pct_insurance_cover	Categories_insurance
First_visit	8	Adults	2	2025		Advance Insurance (70%)
First_visit	4	The middle-aged	1	2025	65.69%	Advance Insurance (70%)
First_visit	2	The middle-aged	1	2025	70.00%	Advance Insurance (70%)
First_visit	4	The middle-aged	1	2025	66.51%	Advance Insurance (70%)
First_visit	2	The middle-aged	2	2025	70.00%	Advance Insurance (70%)
First_visit	1	Adults	12	2024	70.00%	Advance Insurance (70%)
First_visit	3	The middle-aged	1	2025	65.56%	Advance Insurance (70%)
First_visit	1	The middle-aged	12	2024	70.00%	Advance Insurance (70%)
First_visit	1	The elderly	2	2025	40.54%	Advance Insurance (70%)
First_visit	7	Adolescents	1	2025	61.62%	Advance Insurance (70%)
First_visit	9	Adults	1	2025	64.71%	Advance Insurance (70%)
First_visit	8	The middle-aged	1	2025	65.49%	Advance Insurance (70%)
First_visit	9	Adults	1	2025	0.00%	Advance Insurance (70%)
First_visit	8	The middle-aged	12	2024	42.19%	Advance Insurance (70%)
First_visit	2	The elderly	4	2025	40.48%	Advance Insurance (70%)
First_visit	1	The elderly	1	2025	61.30%	Advance Insurance (70%)
First_visit	6	Adults	1	2025	27.92%	Medium Insurance (50%)
First_visit	7	Adults	2	2025	63.99%	Advance Insurance (70%)
First_visit	6	Adults	1	2025	66.21%	Not_using_insurance (0%)
First_visit	4	The middle-aged	1	2025	47.66%	Advance Insurance (70%)
First_visit	4	The middle-aged	1	2025	64.19%	Advance Insurance (70%)
First_visit	4	The middle-aged	1	2025	70.00%	Advance Insurance (70%)
First_visit	9	The elderly	1	2025	66.07%	Basic Insurance (30%)
First_visit	8	The elderly	1	2025	51.00%	Advance Insurance (70%)
First_visit	7	The middle-aged	12	2024	42.63%	Advance Insurance (70%)
First_visit	3	The middle-aged	12	2024	0.00%	Advance Insurance (70%)
First_visit	9	Adults	2	2025	69.35%	Advance Insurance (70%)
First_visit	3	Adults	4	2025	57.87%	Advance Insurance (70%)
First_visit	5	Adults	5	2025	66.92%	Medium Insurance (50%)
First_visit	1	Adults	2	2025	60.71%	Medium Insurance (50%)
First_visit	5	Adults	2	2025	54.61%	Advance Insurance (70%)

Sau khi Get data from database to Power BI, dùng DAX để tạo thêm 7 cột mới để phục vụ analyze như:

- + Num_visits
- + Admit_discharge_duration
- + Age_group
- + Month_visit
- + Year_visit
- + pct_Insurance_cover
- + Categories_insurance



Patients Overview

Link dashboard:

<https://sites.google.com/fpt.edu.vn/projecthealcareprovide/home>

Patients Overview

Total_patients

4649

Patients_admit

1231

Patients_revisit

46.72%

Patients_not_using_insurance

2.56%

Tổng số bệnh nhân nhập viện là 1232 (26,47%/ 100%)
Số bệnh nhân còn lại (patient examine) thì chỉ đến khám bệnh.

Tỉ lệ bệnh nhân có thể tái khám lên đến gần 50% và bệnh nhân không sử dụng bảo hiểm chỉ chiếm có 2,56% (đa số bệnh viện đã có bảo hiểm chi trả)

Patients Overview

No.	Age_segment	Age_group
1	13-18	Adodescents
2	19-45	Adults
3	46-65	The middle-aged
4	> 65	The elderly

Bộ dữ liệu này, bệnh nhân có độ tuổi thấp nhất là 18 và cao nhất là 79 tuổi

Patients Overview

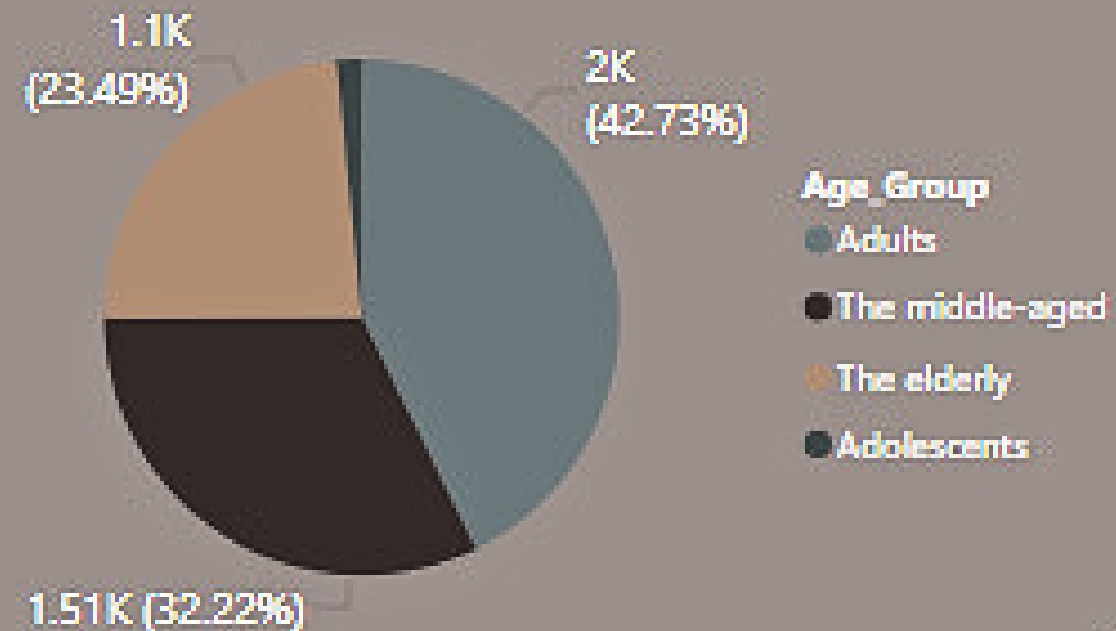
Concepts explanation

- Adodescents - Thanh thiếu niên (13-18 tuổi): Các vấn đề như sức khỏe tâm lý, các bệnh liên quan đến dậy thì.
- Adults - Người trưởng thành (19-45 tuổi): Các vấn đề sức khỏe mãn tính bắt đầu xuất hiện, như tiểu đường, huyết áp cao, hoặc bệnh tật liên quan đến lối sống.
- The middle-aged: Người trung niên (46-65 tuổi): Các bệnh lý liên quan đến thoái hóa cơ thể, như bệnh tim mạch, ung thư và tuổi tác.
- The elderly: Người cao tuổi (trên 65 tuổi): Các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn như bệnh tim, đột quỵ, hay về cơ xương khớp nặng.

- Bệnh nhân nội trú (Inpatient): nhập viện để điều trị dài hạn hoặc theo dõi sức khỏe. Họ sẽ ở lại bệnh viện ít nhất một đêm hoặc lâu hơn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe và phương pháp điều trị.
- Bệnh nhân ngoại trú (Outpatient): là những người đến bệnh viện để khám và điều trị nhưng không cần phải nhập viện. Họ thường chỉ đến khám và rời đi trong ngày
- Khẩn cấp (emergency): Là những người đến bệnh viện trong tình trạng khẩn cấp, thường là do tai nạn, bệnh lý đột ngột hoặc các tình huống nguy hiểm đến tính mạng

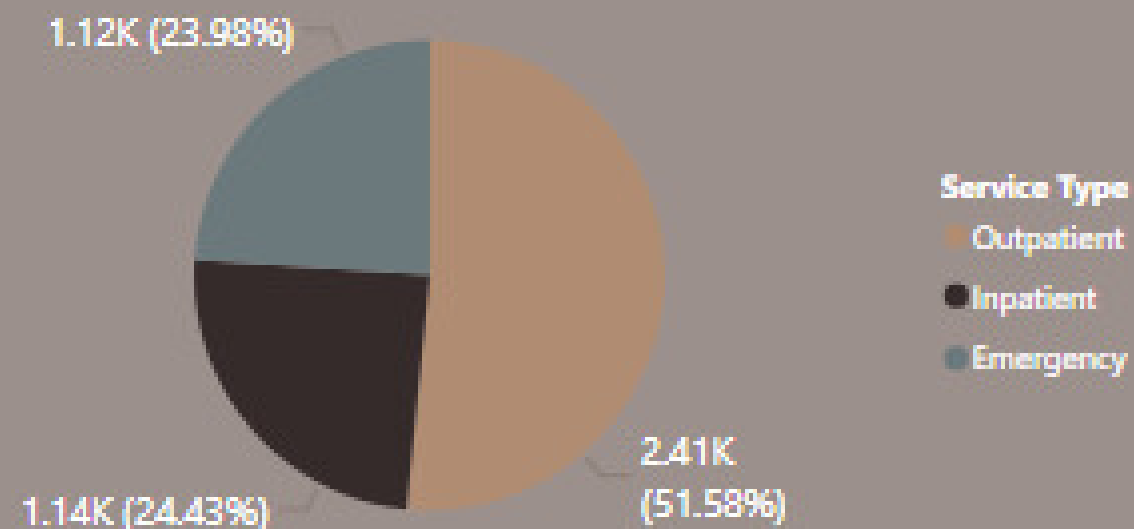
Patients Overview

Num_Patient by Age_Group



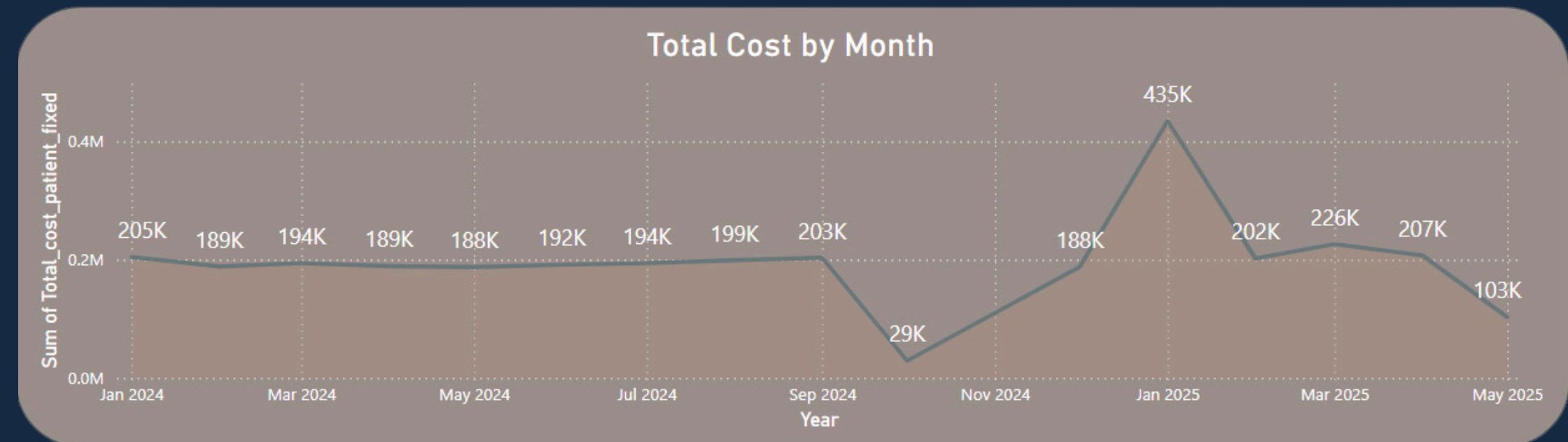
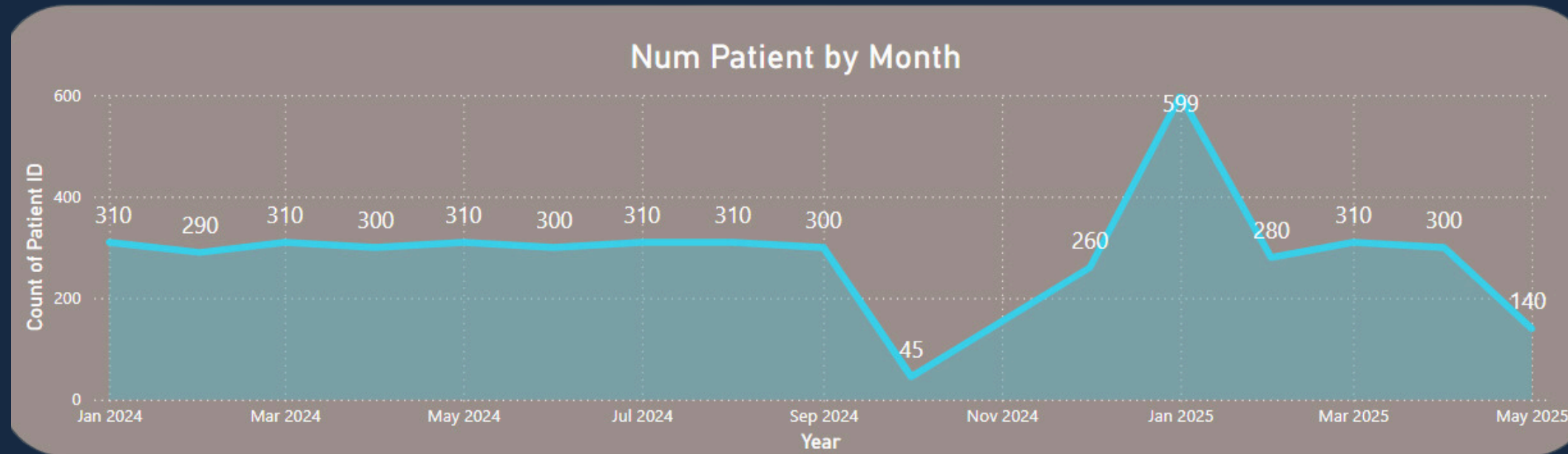
Biểu đồ tròn ghi nhận số liệu tổng quan cho thấy nhóm bệnh nhân thuộc nhóm Adults chiếm cao nhất 42,73%, và thấp nhất là Adolescents 1,56%.

Num_Patient by Service type



Số bệnh nhân thuộc loại dịch vụ Outpatient (bệnh nhân ngoại trú) chiếm hơn 1 nửa (51,58%), dữ liệu bệnh viện hiện đang ghi nhận những ca chữa bệnh chủ yếu đến từ bệnh nhân ngoại trú nhiều hơn so với (bệnh nhân nội trú và những ca khẩn cấp)

Patients Overview

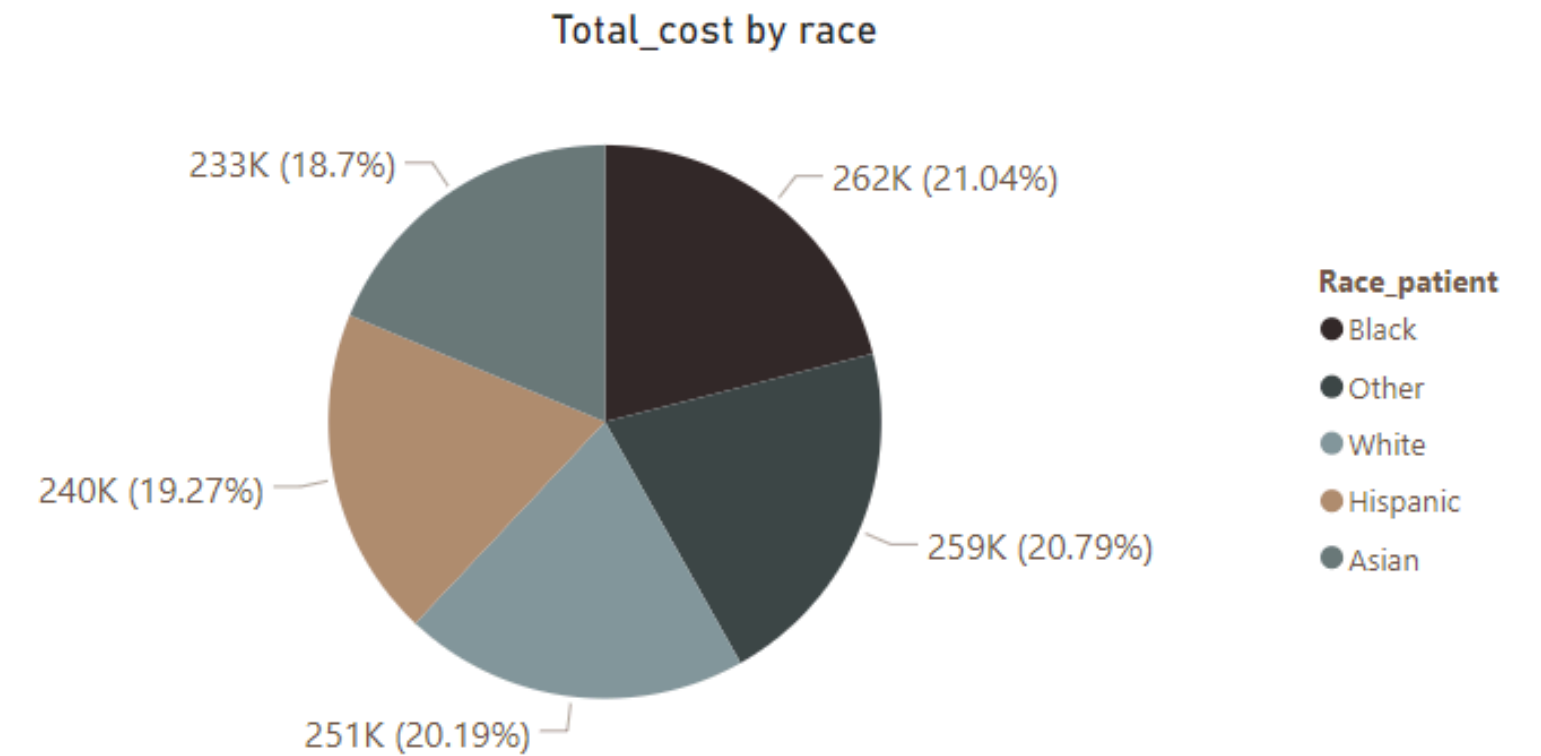
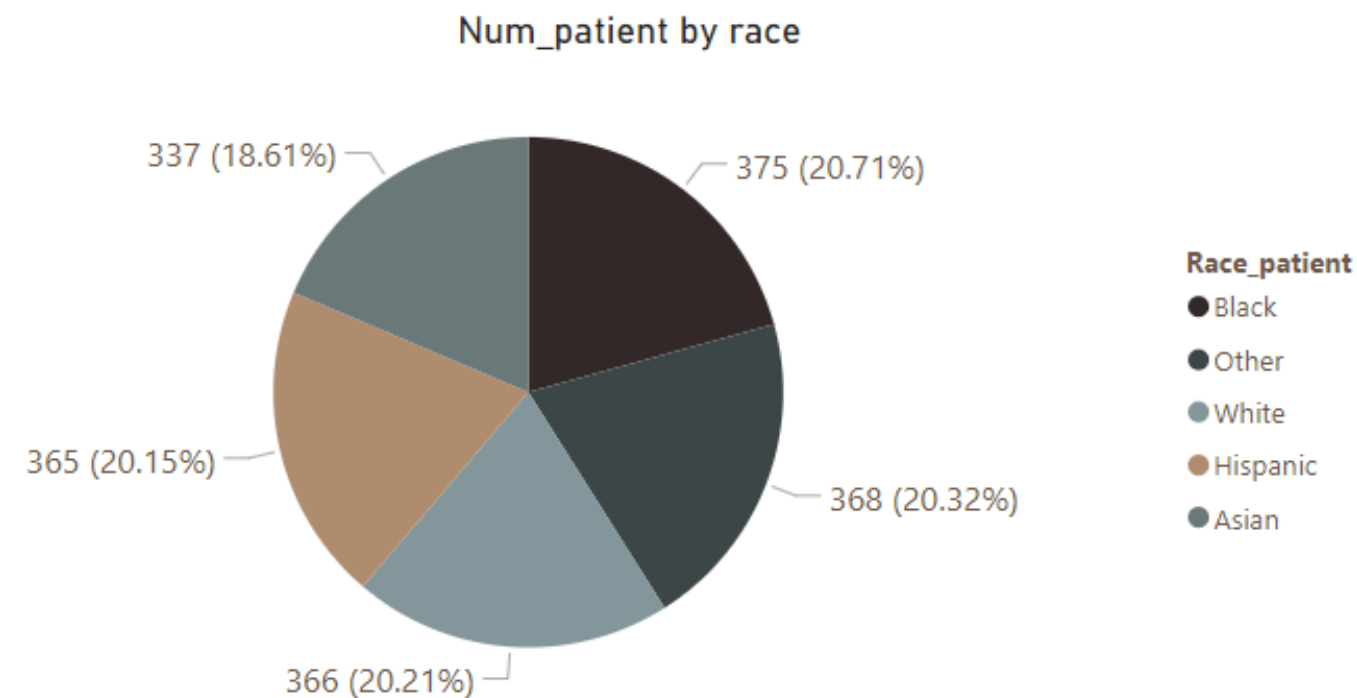


Nhìn vào 2 biểu đồ trên, thấy rằng số lượng bệnh nhân đến khám tỉ lệ thuận với chi phí trong tháng đó. Đạt đỉnh điểm cao nhất là tháng 1/2025 và thấp nhất là tháng 10/2024
=> Ta có thể nhận thấy rằng, tổng số bệnh nhân và chi phí đang có sự tương đồng với nhau

Patients Overview

Sự khác biệt giữa chi phí và số bệnh nhân theo chủng tộc, nhóm tuổi, giới tính và bệnh lý

Sự khác biệt giữa chi phí và số bệnh nhân theo chủng tộc

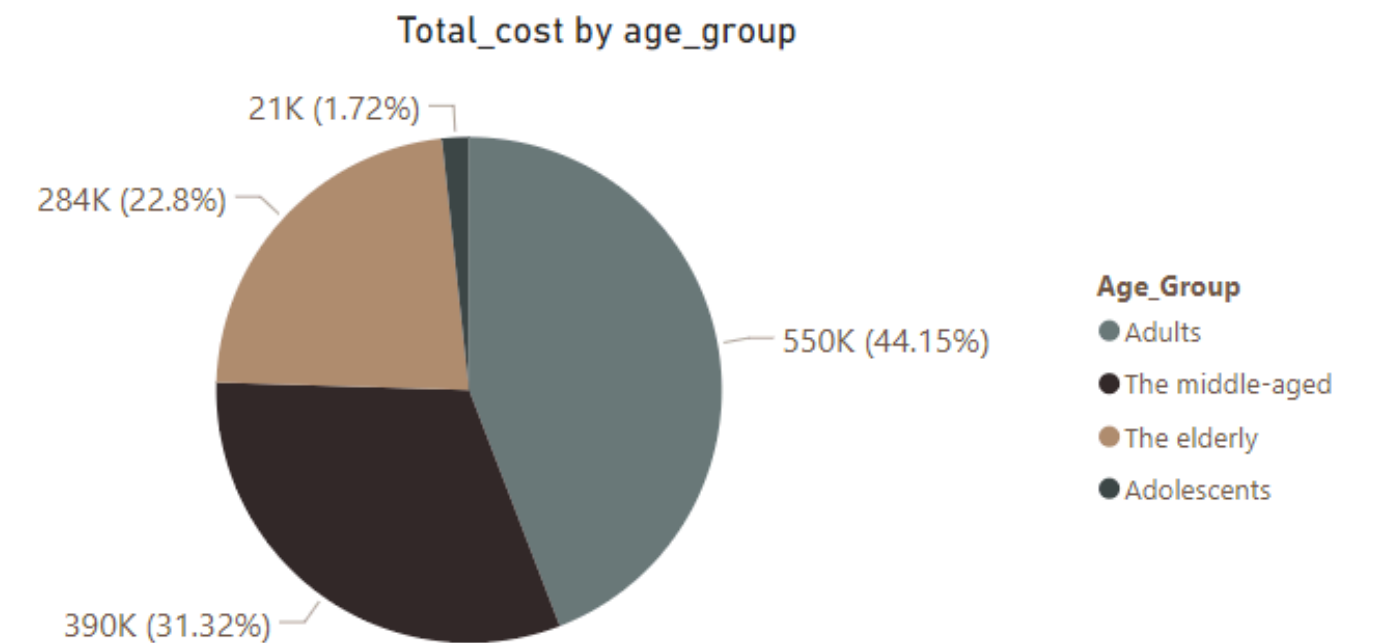
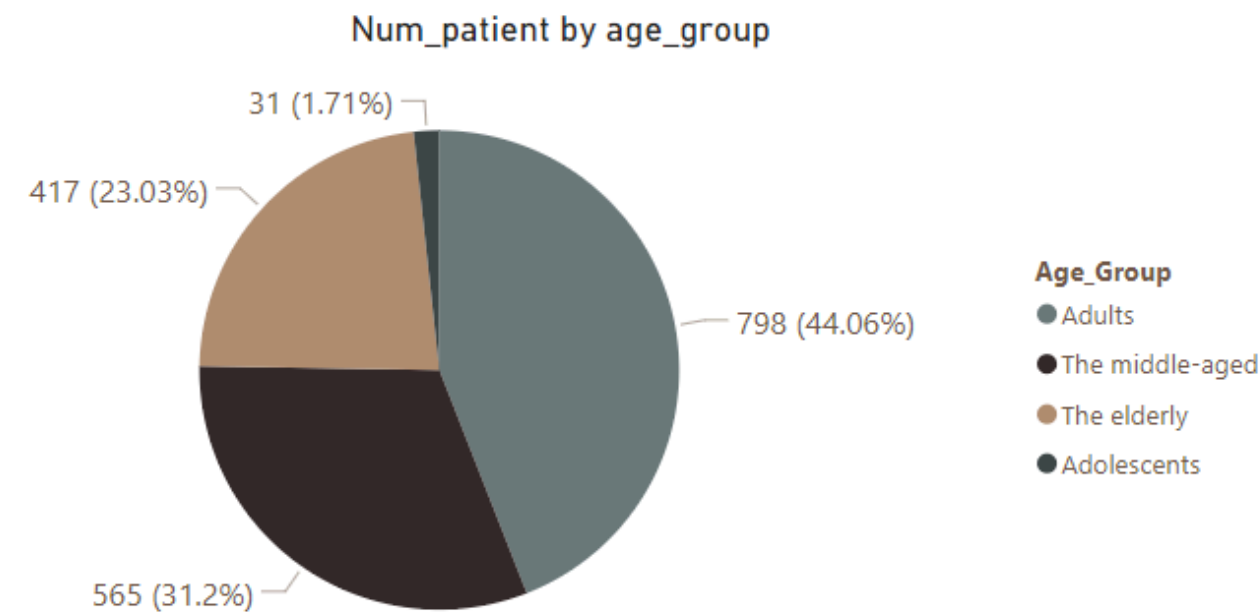


- Phân bổ về chi phí theo chủng tộc có sự đồng đều
- Dữ liệu bệnh viện ghi nhận số lượng bệnh nhân theo chủng tộc không có sự chênh lệch nhiều và tương đồng so với chi phí

Patients Overview

Sự khác biệt giữa chi phí và số bệnh nhân theo chủng tộc, nhóm tuổi, giới tính và bệnh lý

Sự khác biệt giữa chi phí và số bệnh nhân theo nhóm tuổi

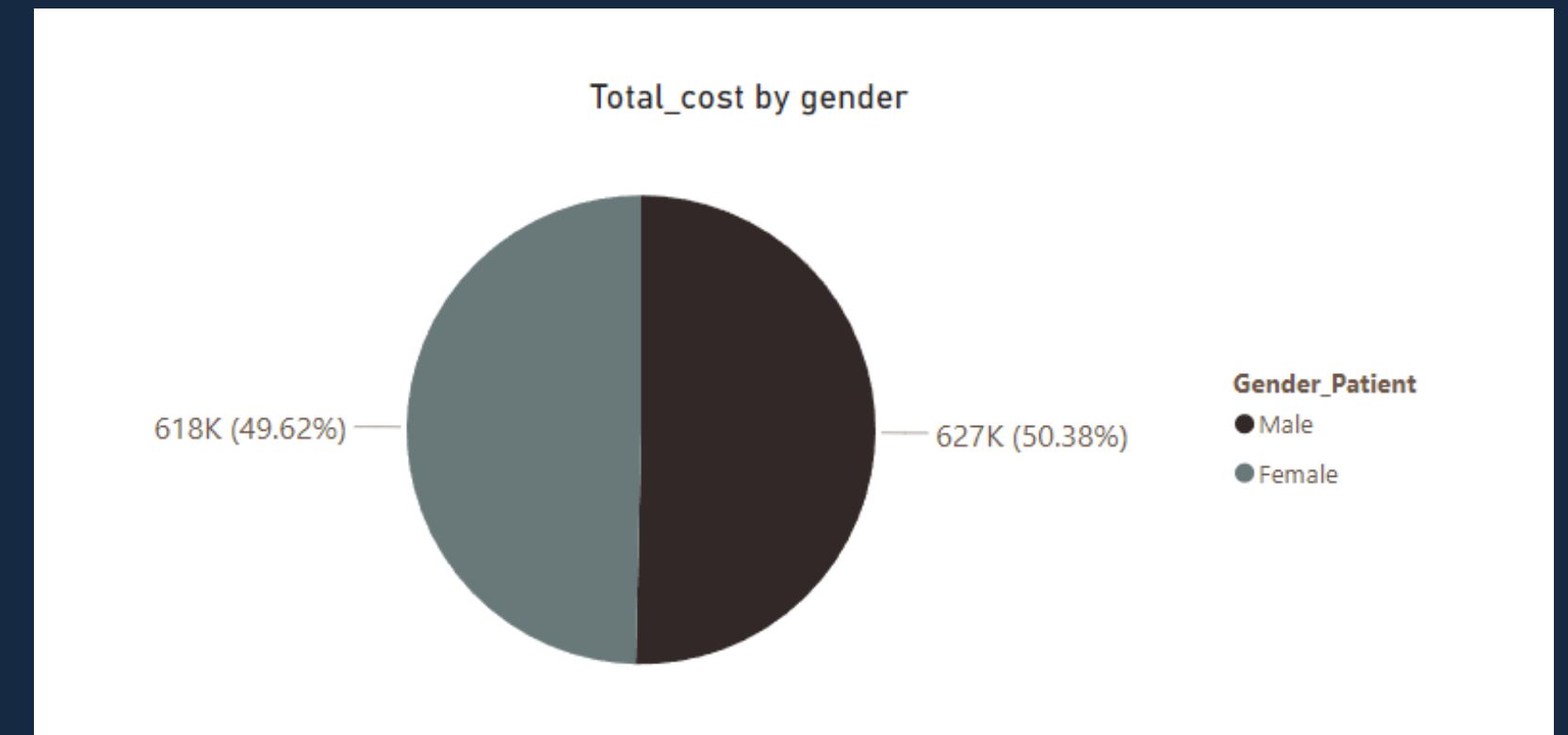
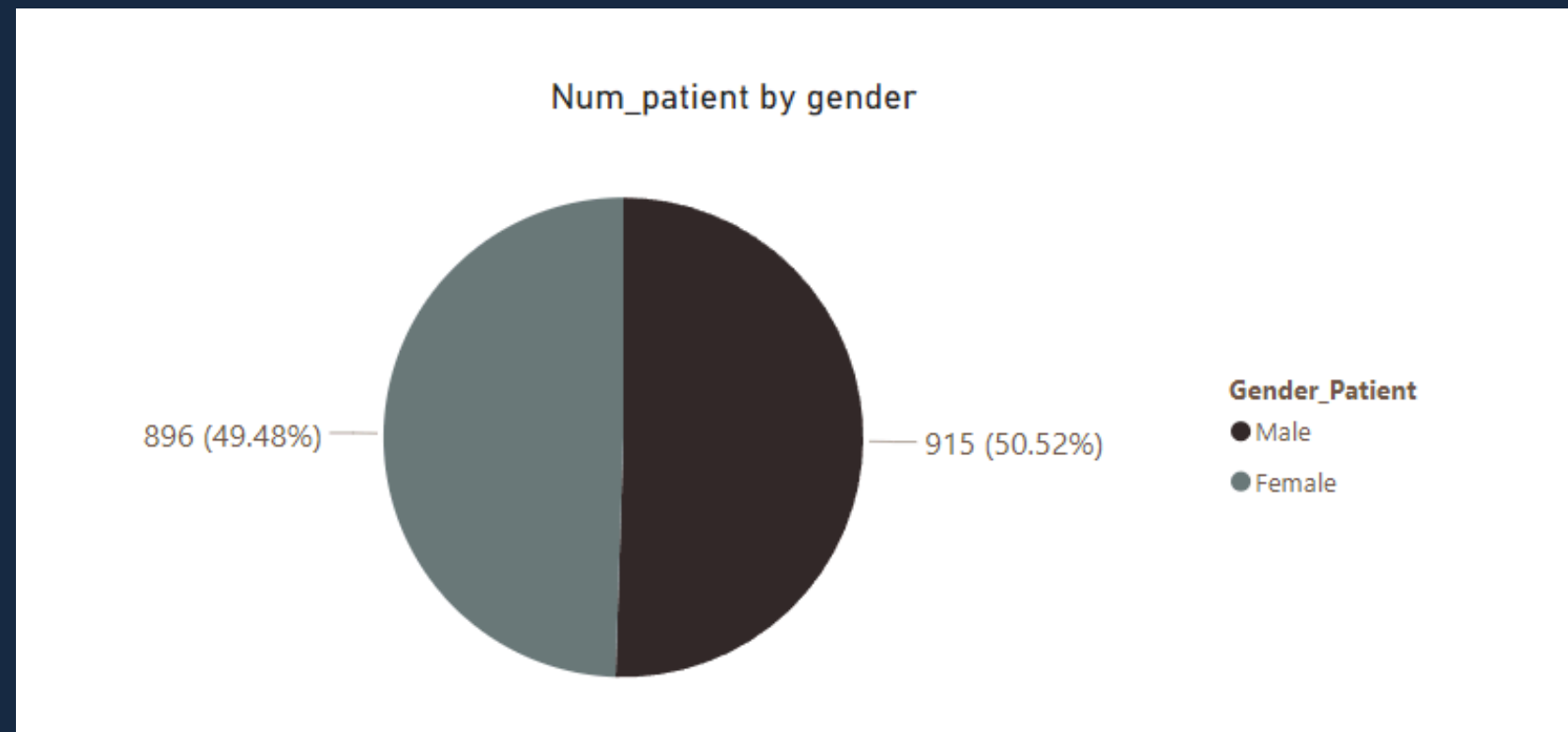


- Phân bổ về chi phí theo nhóm tuổi có sự đồng đều
- Dữ liệu bệnh viện ghi nhận số lượng bệnh nhân theo nhóm tuổi Adults chiếm nhiều nhất và thấp nhất là Adolescents và tương đồng so với chi phí

Patients Overview

Sự khác biệt giữa chi phí và số bệnh nhân theo chủng tộc, nhóm tuổi, giới tính và bệnh lý

Sự khác biệt giữa chi phí và số bệnh nhân theo giới tính

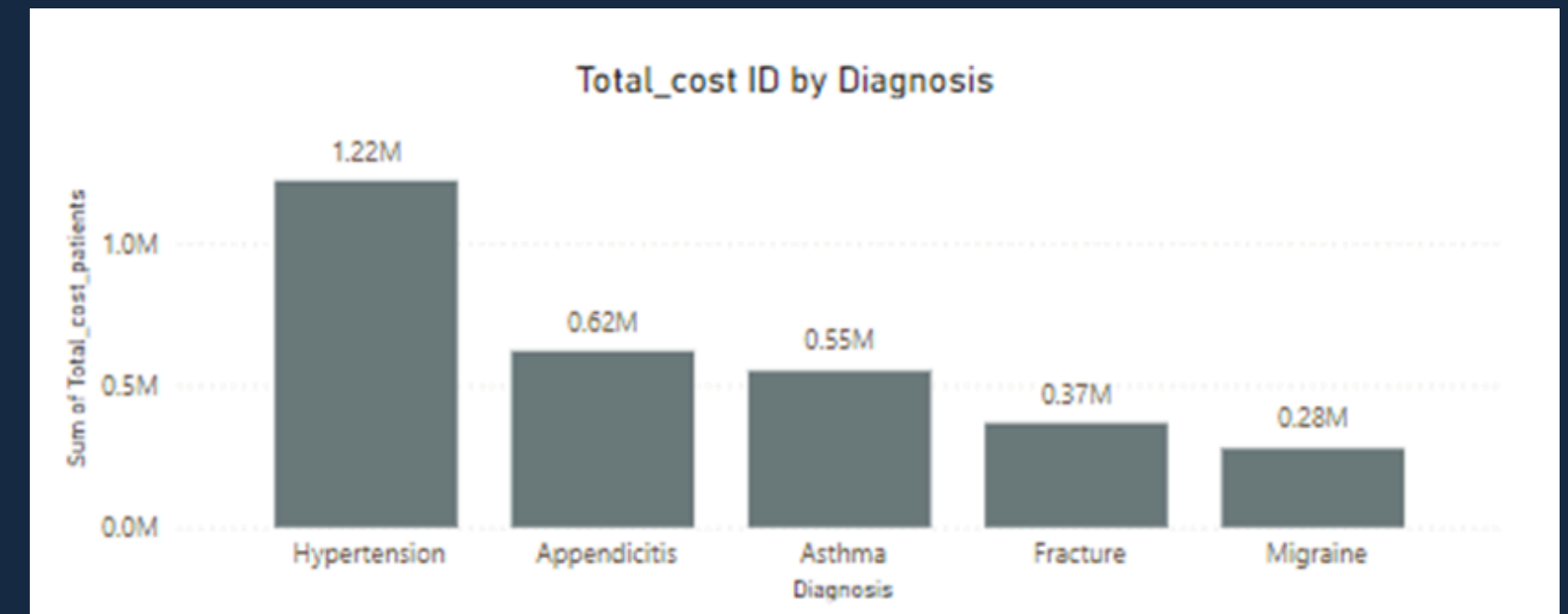
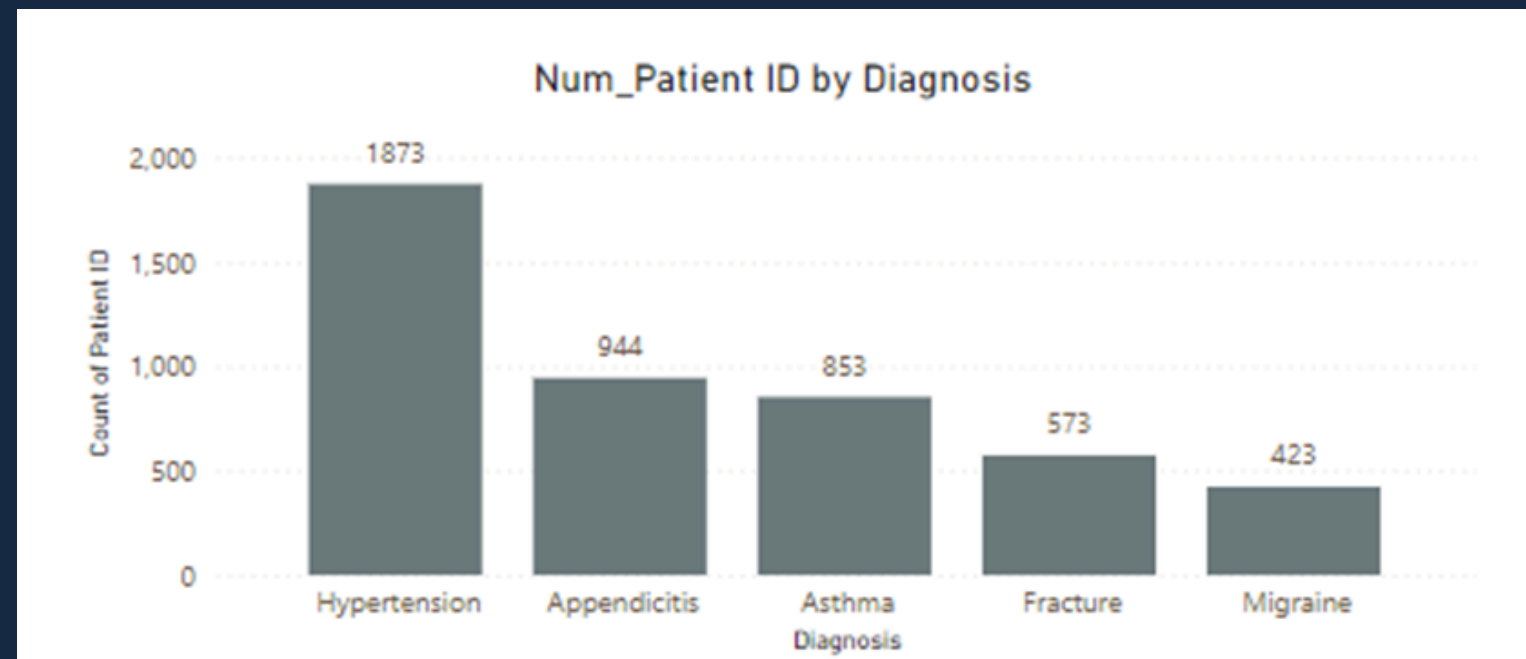


- Phân bổ về chi phí theo giới tính có sự đồng đều
- Dữ liệu bệnh viện ghi nhận số lượng bệnh nhân theo giới tính không có sự chênh lệch nhiều và tương đồng so với chi phí

Patients Overview

Sự khác biệt giữa chi phí và số bệnh nhân theo chủng tộc, nhóm tuổi, giới tính và bệnh lý

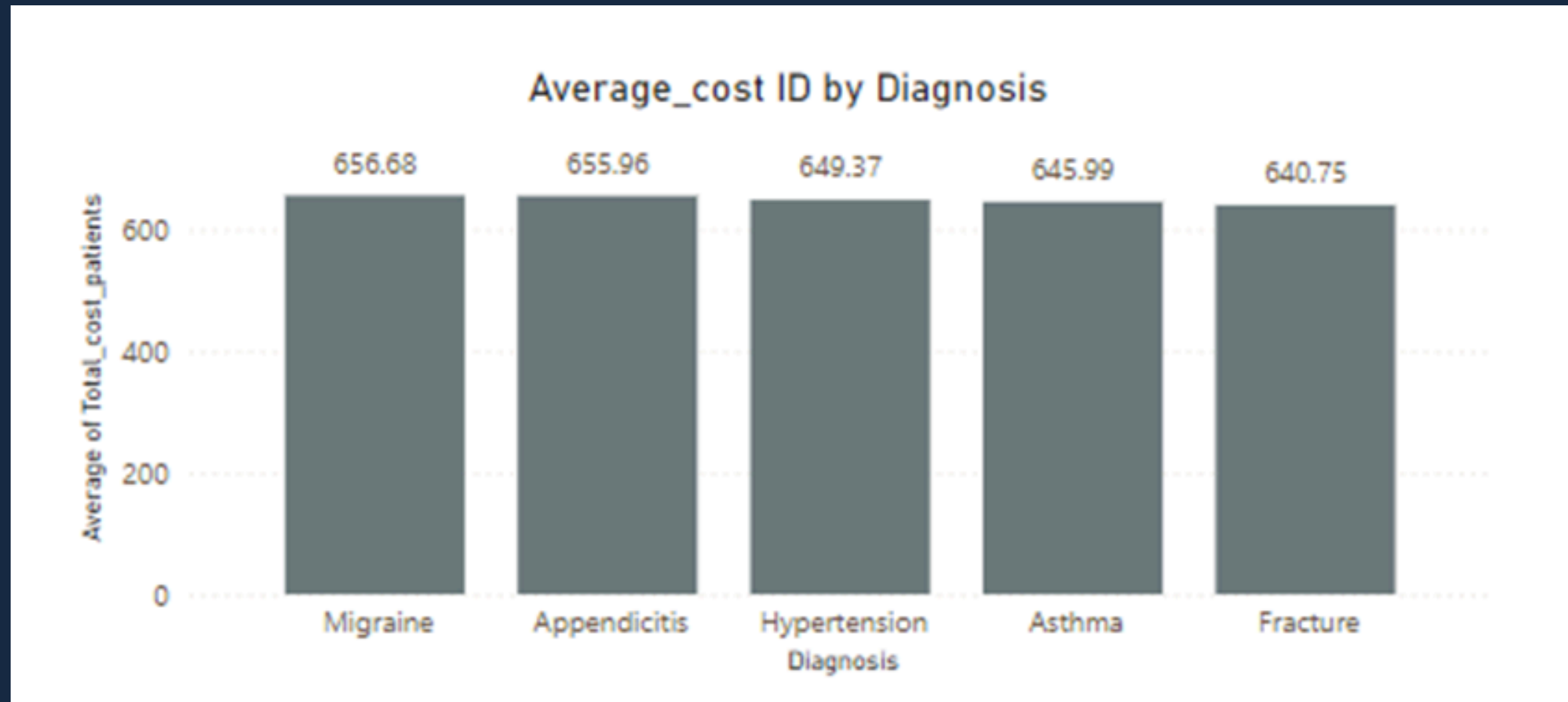
Sự khác biệt giữa chi phí và số bệnh nhân theo bệnh lý



- Phân bổ về chi phí theo bệnh lý có sự đồng đều
- Trong đó, dữ liệu bệnh viện ghi nhận số lượng bệnh nhân theo giới tính cao nhất đến từ bệnh tăng huyết áp và thấp nhất là bệnh đau đầu

Patients Overview

Chi phí trung bình trên mỗi loại bệnh



Nhìn chung, chi phí điều trị trên mỗi loại bệnh lý đều có mức chi phí trung bình ngang nhau, nên ta có thể thấy được sự tỉ lệ thuận giữa việc có nhiều bệnh nhân khám thì chi phí cho bệnh đó sẽ nhiều hơn các bệnh khác. Nhưng chi phí trung bình trên mỗi loại bệnh điều trị cho mỗi bệnh nhân thì không có sự khác biệt

Patients Overview

Kết luận

- Các yếu tố về chủng tộc, giới tính, nhóm tuổi và bệnh lí của bệnh nhân không có sự tác động trong chi phí điều trị
 - Trong đó, bệnh nhân thuộc nhóm tuổi Adults chiếm nhiều nhất, thấp nhất là Adolescents
 - Bệnh lí về tăng huyết áp chiếm nhiều nhất và chi phí điều trị cũng cao nhất, ngược lại bệnh đau đầu ghi nhận số bệnh nhân thấp nhất và chi phí điều trị cũng ít nhất
 - Mặc dù ghi nhận sự chênh lệch giữa chi phí khám bệnh theo bệnh lí, nhưng nhìn chung chi phí trung bình trên mỗi loại bệnh gần như bằng nhau.
- => Điều đó dẫn đến kết quả số bệnh nhân khám càng nhiều thì chi phí của tháng đó càng nhiều (tỉ lệ thuận) nhưng chi phí khám bệnh trên 1 bệnh nhân thì không có sự chênh lệch nhiều

Patients Analyze

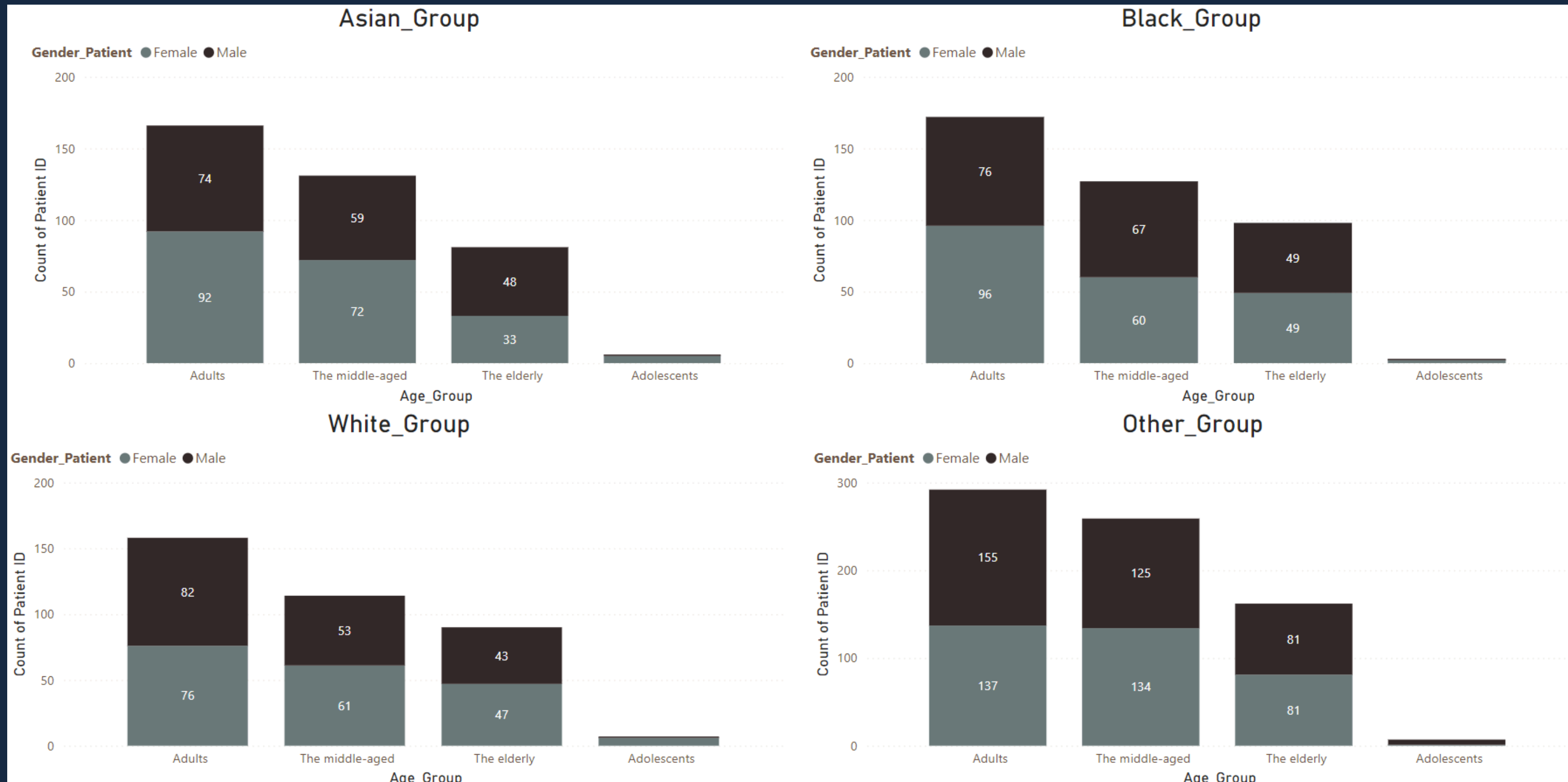
Link dashboard:

<https://sites.google.com/fpt.edu.vn/projecthealcareprovide/home>



Patients Analyze

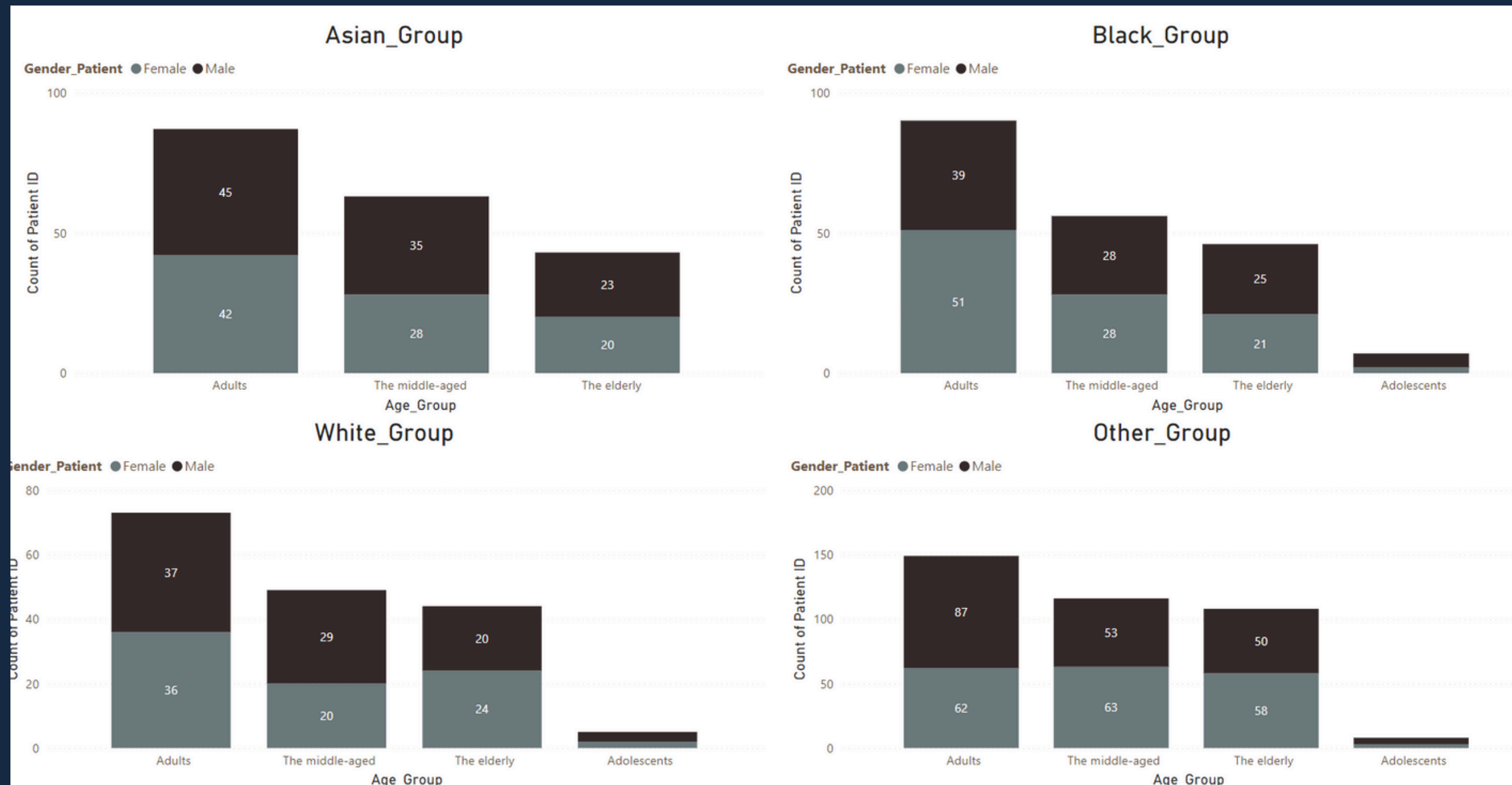
Sự khác biệt giữa các nhóm bệnh nhân về giới tính, chủng tộc, độ tuổi theo bệnh lý
Bệnh Hypertension (tăng huyết áp) - 1873 bệnh nhân (40,28 % bệnh nhân điều trị)



Patients Analyze

Sự khác biệt giữa các nhóm bệnh nhân về giới tính, chủng tộc, độ tuổi theo bệnh lí

Bệnh Appendicitis (Viêm ruột thừa) (khác biệt)

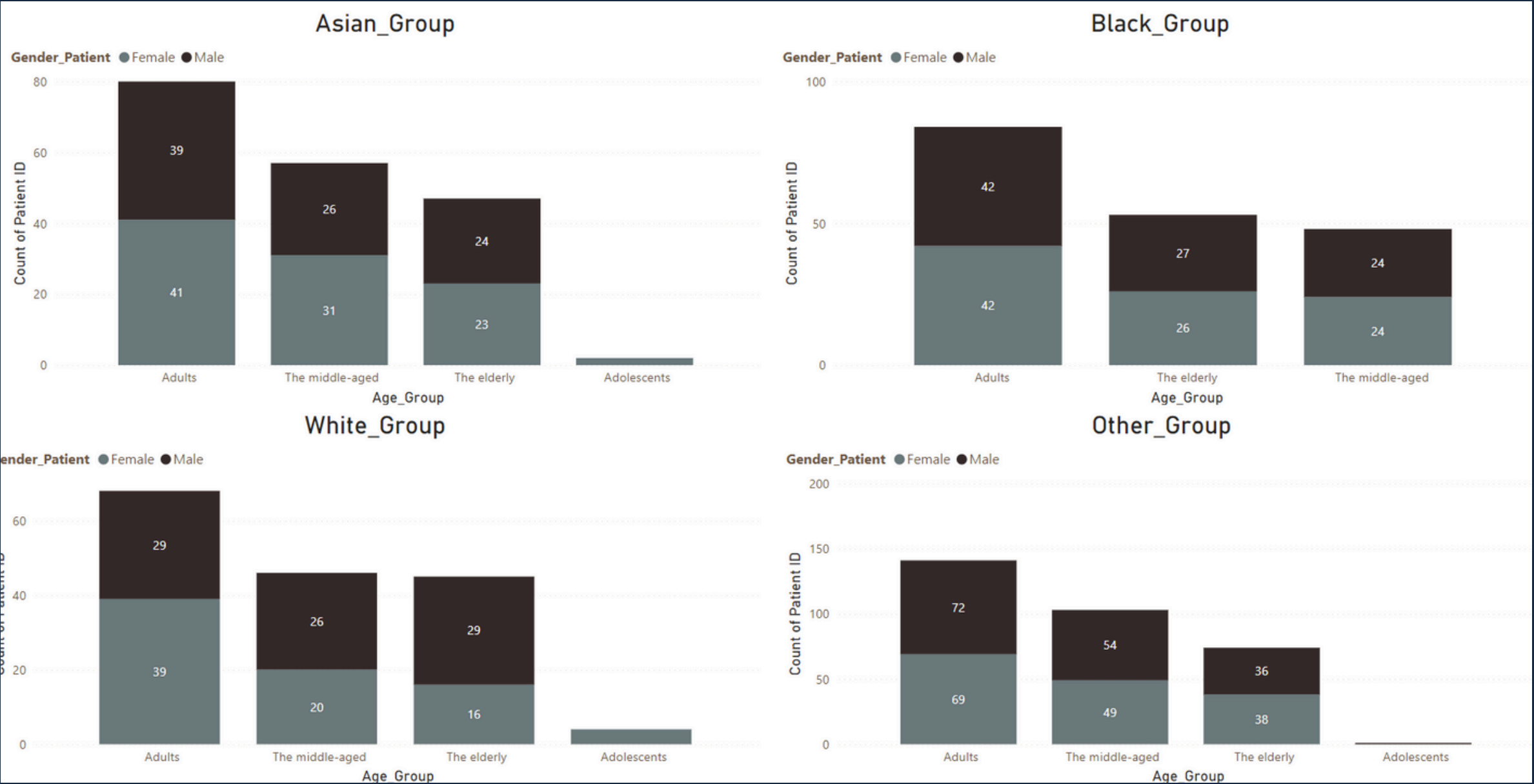


Chúng ta có thể thấy sự khác biệt, tại nhóm Asian (nhóm da vàng) thì nguy cơ mắc bệnh viêm ruột thừa tại thanh thiếu niên sẽ không có, còn lại thì về tỉ lệ mắc bệnh giữa giới tính nam và nữ giữa các nhóm còn lại thì không có sự thay đổi nhiều

Patients Analyze

Sự khác biệt giữa các nhóm bệnh nhân về giới tính, chủng tộc, độ tuổi theo bệnh lí

Bệnh Asthma (Hen suyễn) (khác biệt)

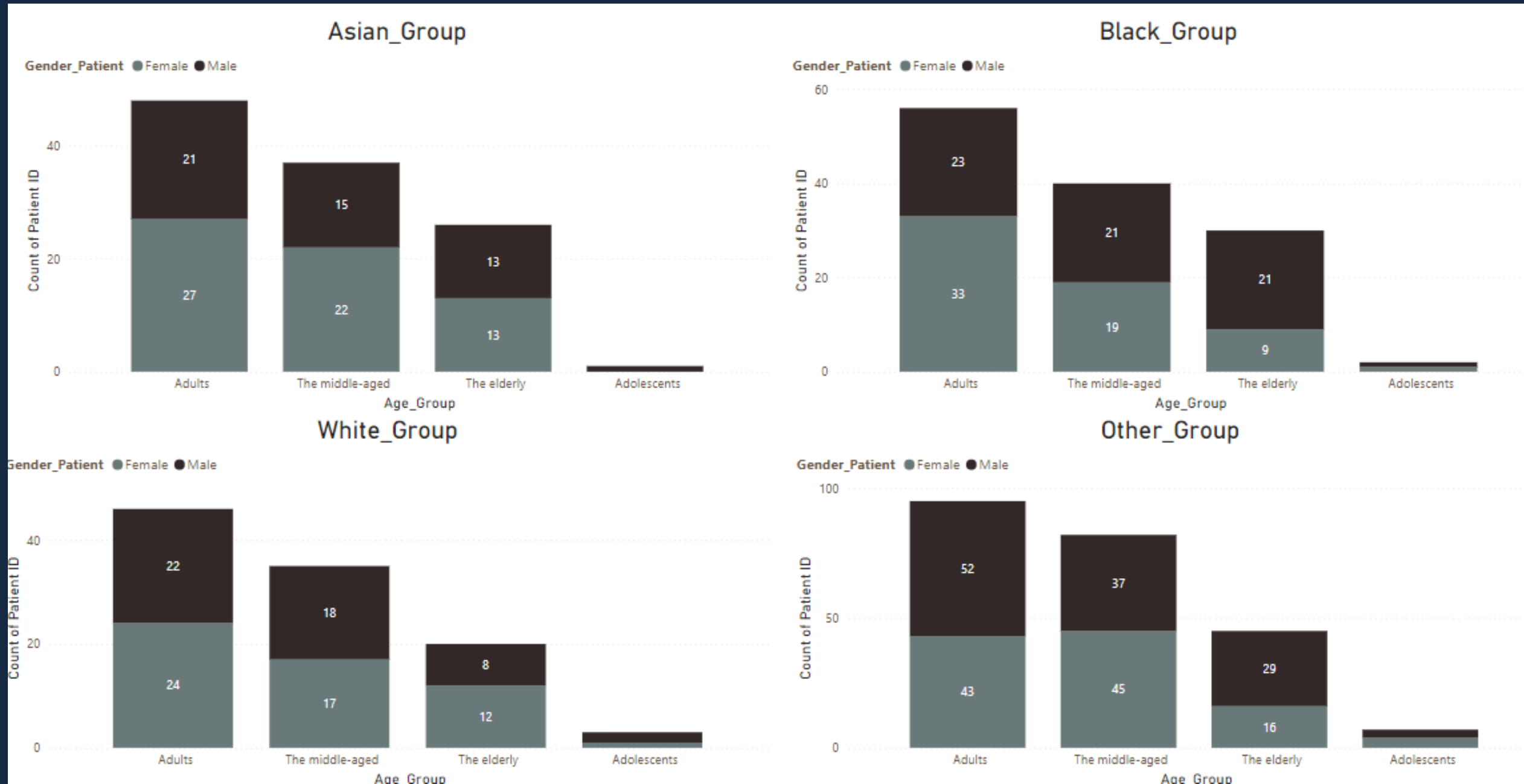


Tỉ lệ mắc bệnh hen suyễn của Black (nhóm da đen) ở thanh thiếu niên không có

Patients Analyze

Sự khác biệt giữa các nhóm bệnh nhân về giới tính, chủng tộc, độ tuổi theo bệnh lý

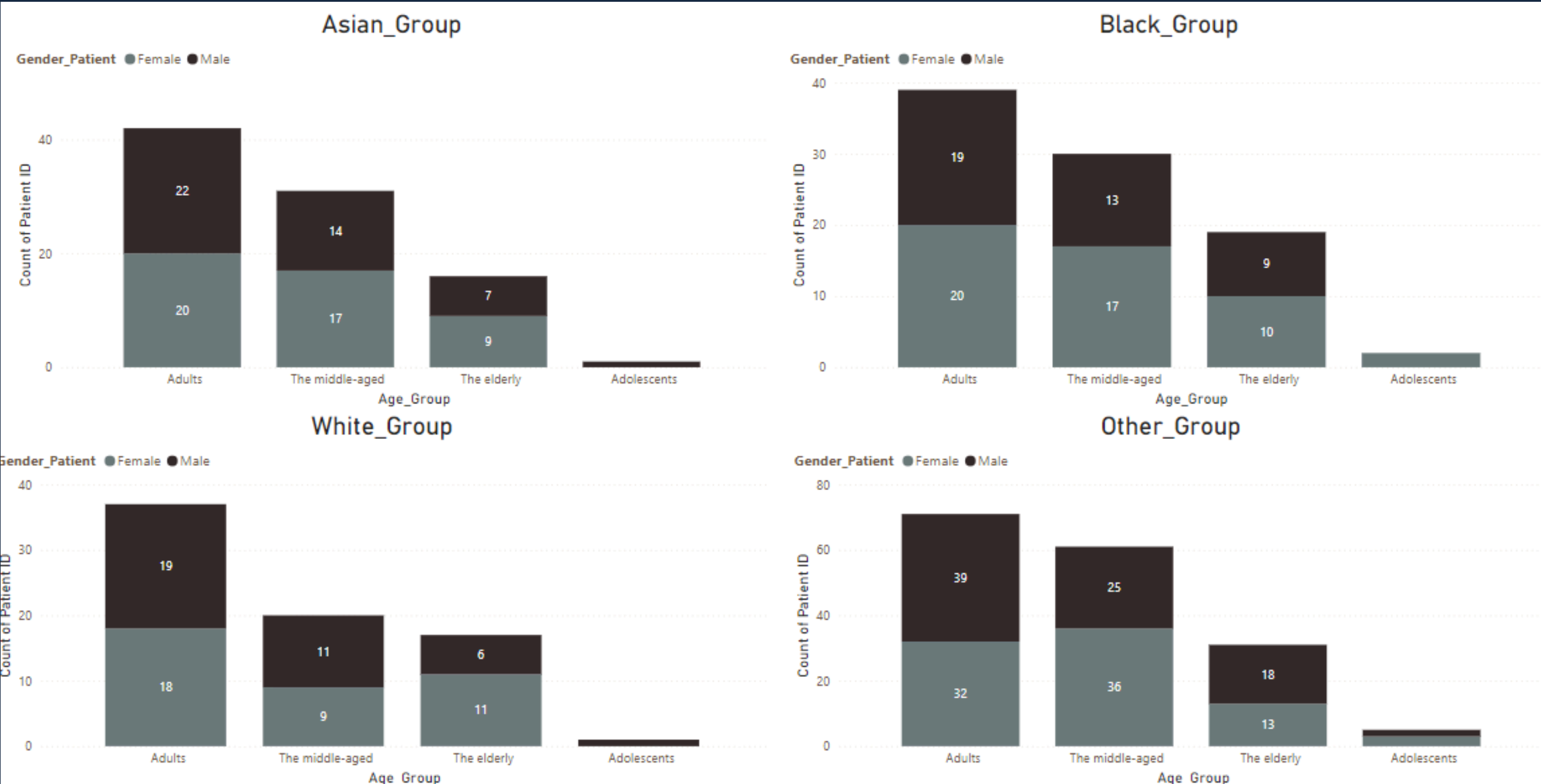
Bệnh Fracture (Gãy xương)



Patients Analyze

Sự khác biệt giữa các nhóm bệnh nhân về giới tính, chủng tộc, độ tuổi theo bệnh lí

Bệnh Migraine (Đau nửa đầu)



Patients Analyze

Sự khác biệt giữa các nhóm bệnh nhân về giới tính, chủng tộc, độ tuổi theo bệnh lý

Kết luận:

- Bệnh Appendicitis (Viêm ruột thừa) và Bệnh Asthma (Hen suyễn) sẽ không gặp ở độ tuổi thanh thiếu niên (13-18 tuổi) thuộc nhóm Asian và Black
- Còn lại các bệnh khác, sự phân bố bệnh lý về các yếu tố: giới tính, chủng tộc, độ tuổi hầu như đồng đều với nhau
- Đặc biệt, ở độ tuổi Adults (19-45 tuổi) sẽ thường xuyên gặp nhiều bệnh nhất.
- Note thêm adults,...

Có lẽ ở độ tuổi này, mọi người có xu hướng học tập, làm việc căng thẳng hơn nên cũng gây ra hiện tượng nhiều bệnh nhân xuất hiện các bệnh lý nhiều hơn so với độ tuổi khác

Patients Analyze

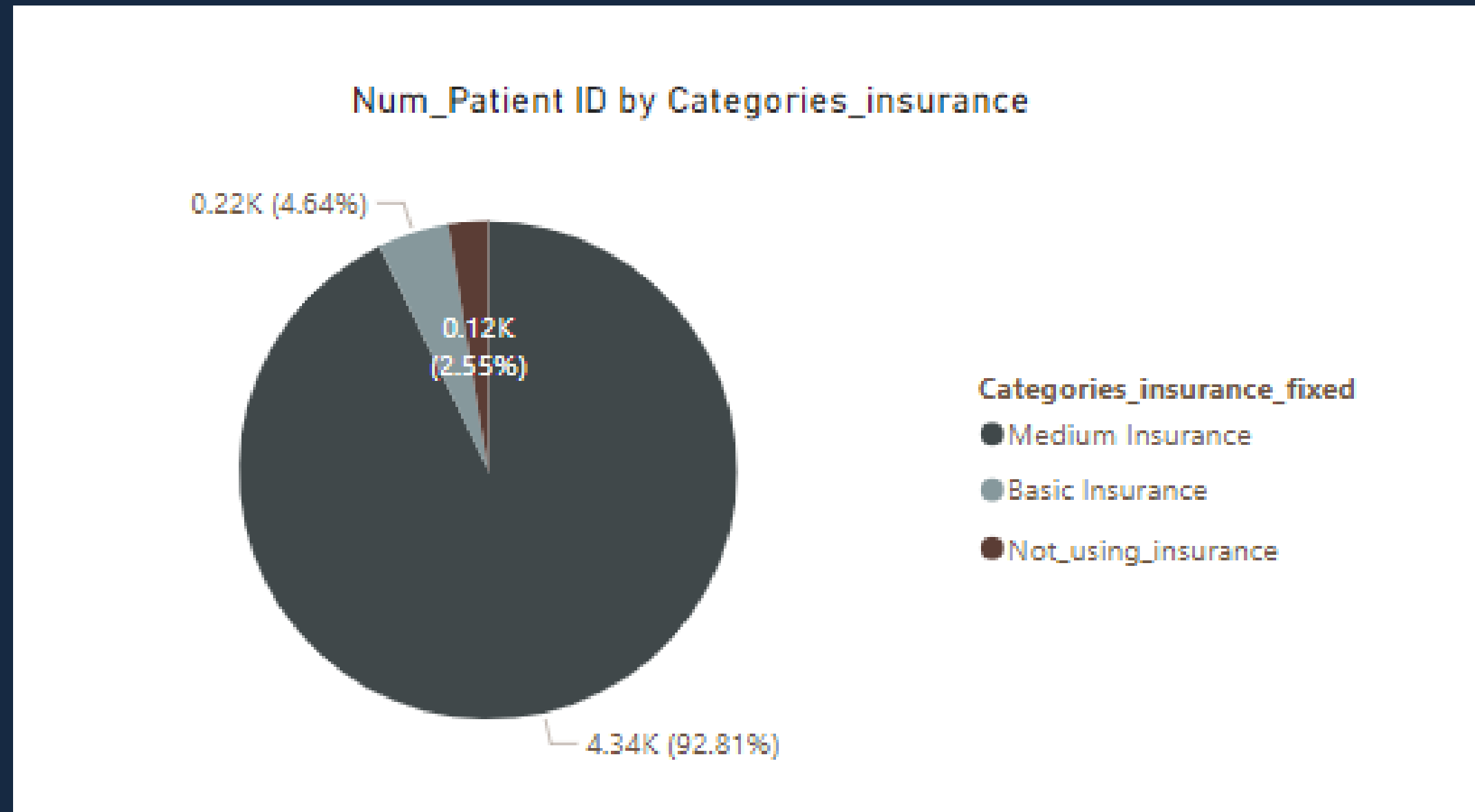
Số bệnh nhân theo mỗi loại bảo hiểm

No.	Insurance percentage (= insurance cover / Total cost)	Insurance segmentation
1	0%	Not using insurance
2	<= 50%	Basic insurance
3	> 50%	Medium insurance

Insurance segmentation

Patients Analyze

Số bệnh nhân theo mỗi loại bảo hiểm

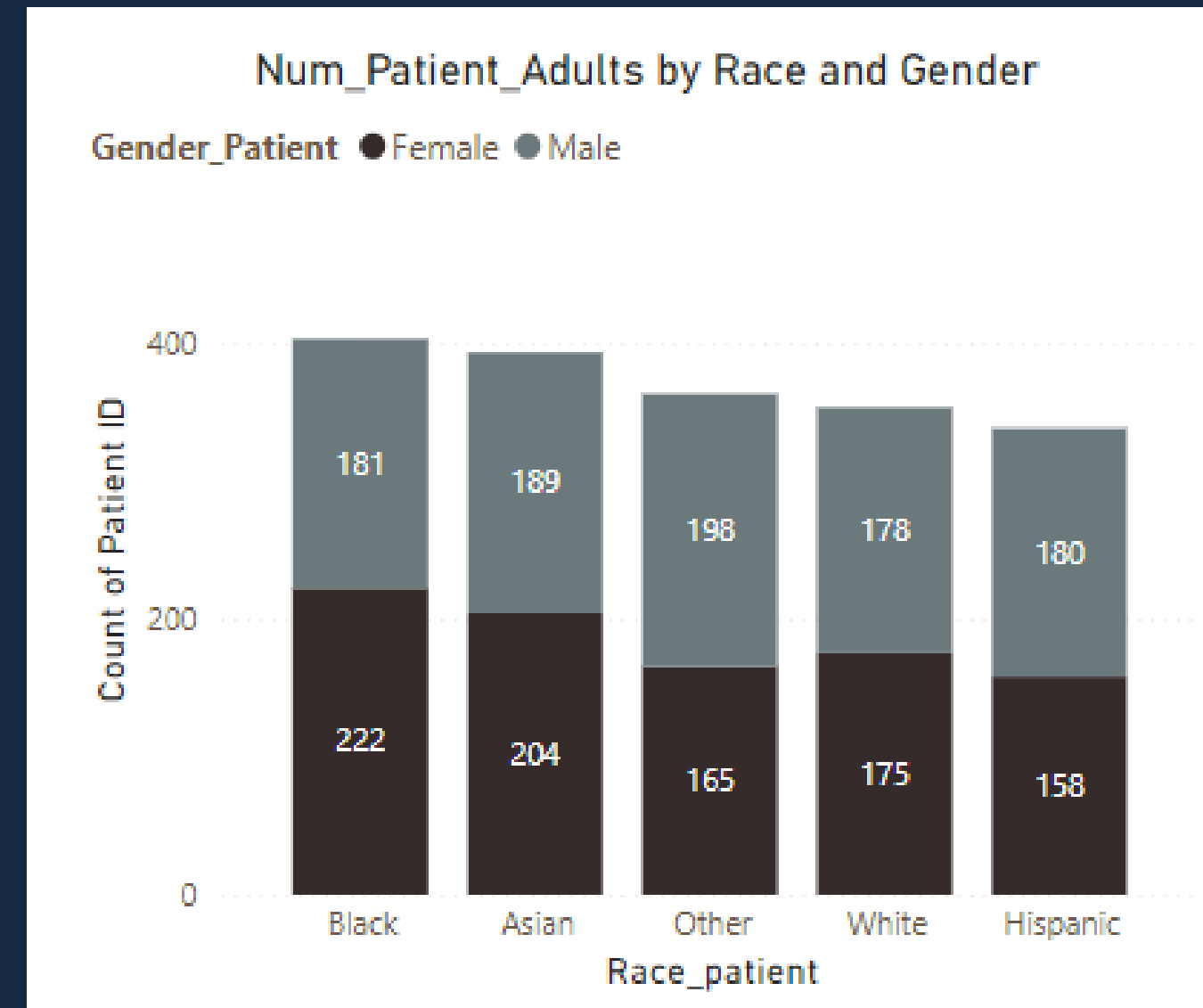
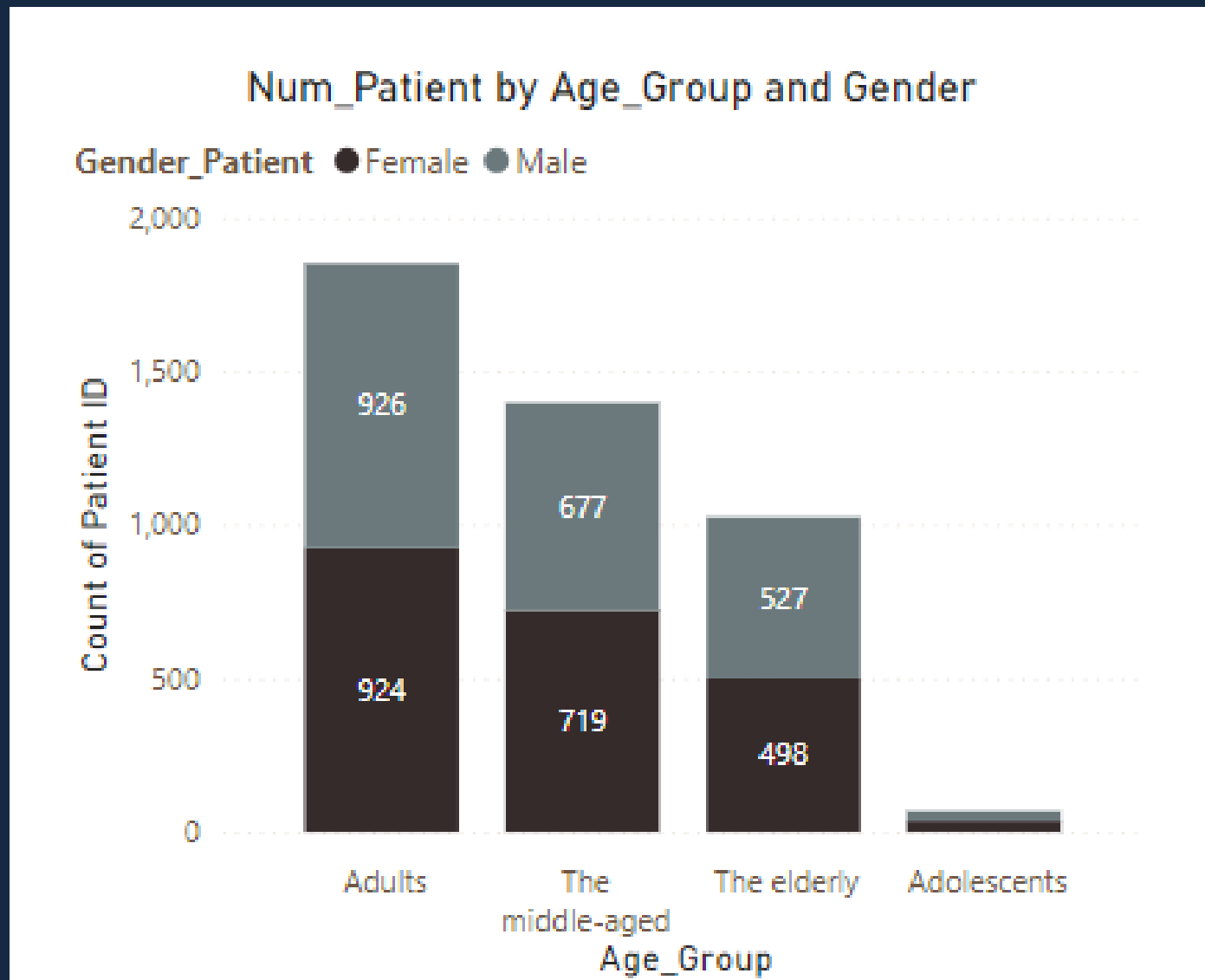


Dữ liệu bệnh viện hiện đang ghi nhận rằng, hầu hết số bệnh nhân đang sử dụng bảo hiểm Medium chiếm đến 92,81%

=> Đa phần bệnh nhân đều sở hữu mức bảo hiểm chi trả tốt cho viện phí của họ.

Patients Analyze

Bệnh nhân sở hữu mức bảo hiểm chi trả 70% thuộc loại bệnh nhân nào?

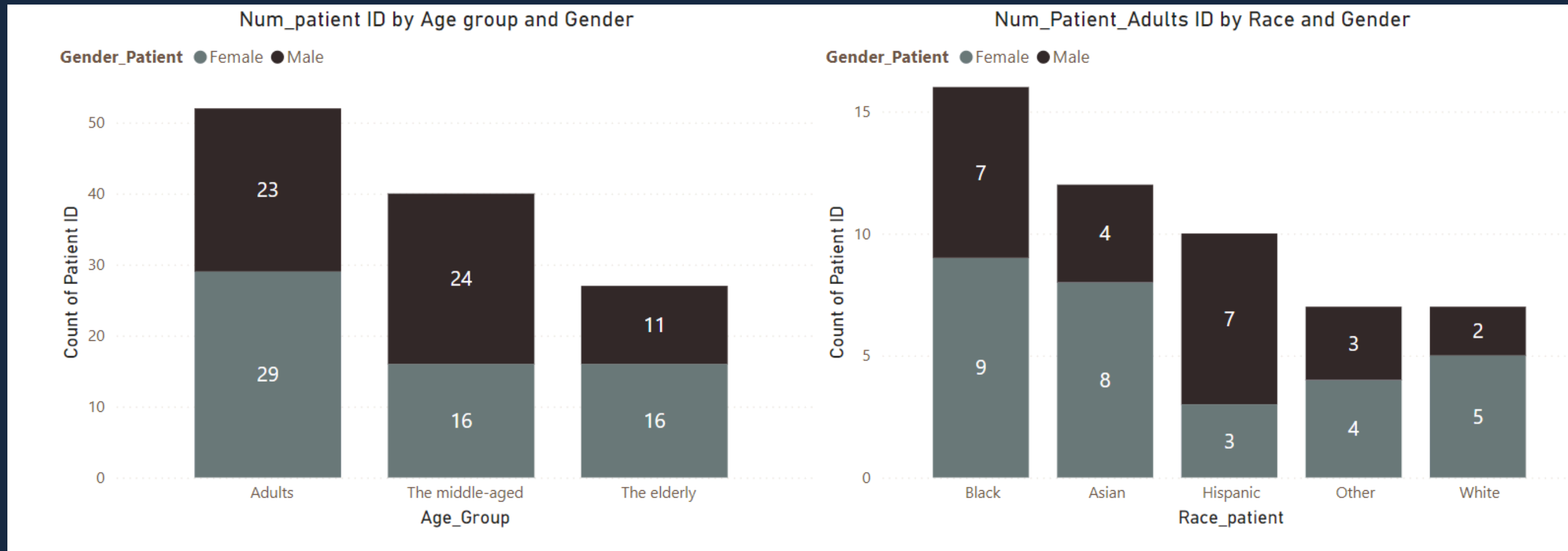


Trong đó, nhóm Adults - chủng tộc black là nhóm sở hữu mức bảo hiểm Medium nhiều nhất (39,79%), nhưng về tổng quát chủng tộc thì không có quá nhiều sự chênh lệch giữa sự sở hữu bảo hiểm Medium với nhau giữa các chủng tộc. Ngoài ra sự phân bố theo giới tính cũng không có sự chênh lệch mạnh đến việc sở hữu mức bảo hiểm Medium này.

VD: Nhóm middle aged: Male (48,49%), Female (51,5%) - chỉ chênh lệch khoảng 3% về số lượng

Patients Analyze

Bệnh nhân không sở hữu mức bảo hiểm chi trả (not using insurance) thuộc loại bệnh nhân nào?



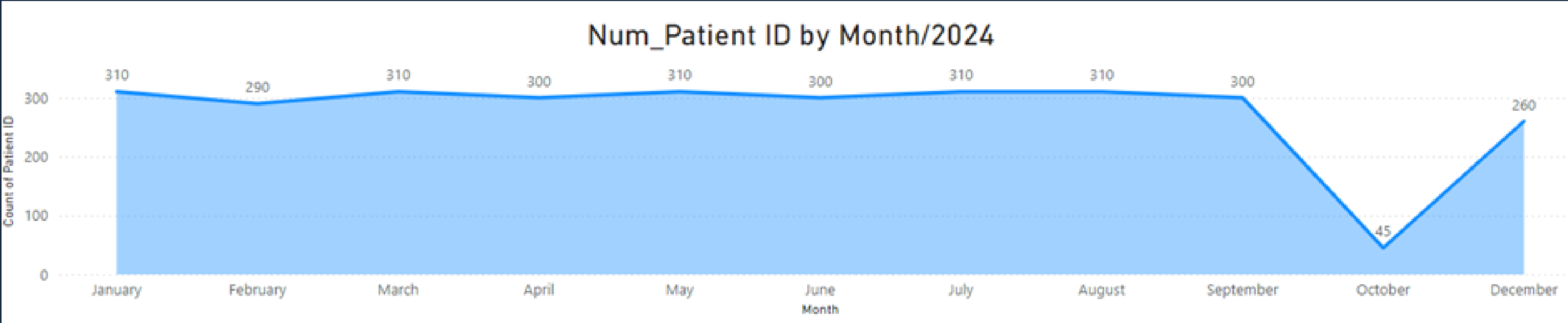
Trong nhóm “Not using insurance”, Dữ liệu bệnh viện ghi nhận rằng tỉ lệ trẻ em từ 13-18 tuổi không sử dụng sẽ không có, có thể trong độ tuổi này, việc mua hay quản lý bảo hiểm sẽ thuộc quyền trách nhiệm của ba mẹ.

Adults vẫn là nhóm bệnh nhân chiếm số lượng nhiều nhất trong nhóm bệnh nhân “không sở hữu bảo hiểm và cả sở hữu bảo hiểm”.

Trong nhóm Adults (bệnh nhân không sở hữu bảo hiểm), chủng tộc Hispanic sẽ cao hơn so với Other và White, trong khi Adults (Medium insurance) thì nhóm Others sẽ cao hơn.

Patients Analyze

Số lượng bệnh nhân khám bệnh và nhập viện trong năm 2024



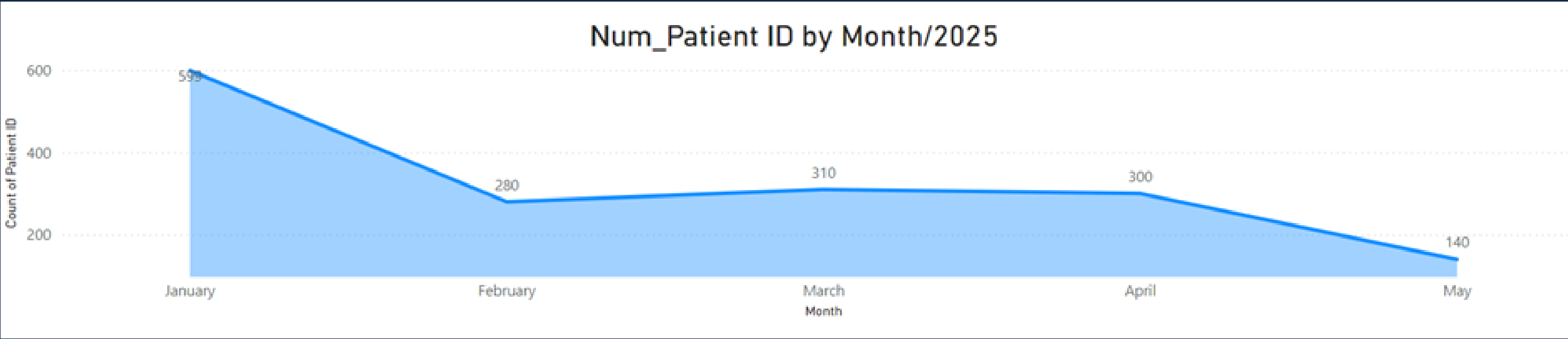
Diagnosis	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	Total
Appendicitis	155	145	155	68	69	64	16				54	725
Asthma				56	55	56	14				53	234
Fracture				46	70	62	12				49	239
Hypertension	155	145	155	68	66	64	249	310	300	45	54	1605
Migraine				62	50	54	19				50	235
Total	310	290	310	300	310	300	310	310	300	45	260	3033

Service Type	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	Total
Emergency	48	48	51	45	47	56	66	55	68	17	80	581
Inpatient	47	52	51	48	69	50	49	58	80	18	91	613
Outpatient	215	190	208	207	194	194	195	197	152	10	89	1845
Total	310	290	310	300	310	300	310	310	300	45	260	3033

- Từ tháng 1-9 thì số bệnh nhân Outpatient cao hơn gần như gấp đôi số Emergency và Inpatient cộng lại.
 - Trong tháng 10, số bệnh nhân khám bệnh lại thuộc chủ yếu là bệnh nhân nội trú và cấp cứu, và bệnh lí gặp trong tháng này chỉ đến từ bệnh tăng huyết áp (Hypertension)
 - Đặc biệt hơn trong tháng 7, 8 và tháng 9, số bệnh lí về tăng huyết áp tăng lên đột ngột khoảng 300 ca mắc, trong khi những tháng trước đó bệnh này chỉ bằng 1/2 hoặc hơn 1/4 số bệnh nhân thuộc 7-8-9.
- => Bởi vì không có dữ liệu quá khứ nên không thể kết luận rằng cứ tới giai đoạn tháng 7-8-9 thì bệnh lí này lại tái phát. Nhưng có thể đề phòng trường hợp này nhằm tránh sự thiếu thuốc điều trị hay bác sĩ phụ trách trong thời điểm này

Patients Analyze

Số lượng bệnh nhân khám bệnh trong năm 2025



Diagnosis	1	2	3	4	5
Appendicitis	155	145	155	68	69
Asthma				56	55
Fracture				46	70
Hypertension	155	145	155	68	66
Migraine				62	50
Total	310	290	310	300	310

2024

Diagnosis	1	2	3	4	5	Total
Appendicitis	63	27	44	51	35	220
Asthma	315	154	40	94	16	619
Fracture	55	29	148	68	34	334
Hypertension	111	41	34	47	35	268
Migraine	55	29	44	40	20	188
Total	599	280	310	300	140	1628

2025

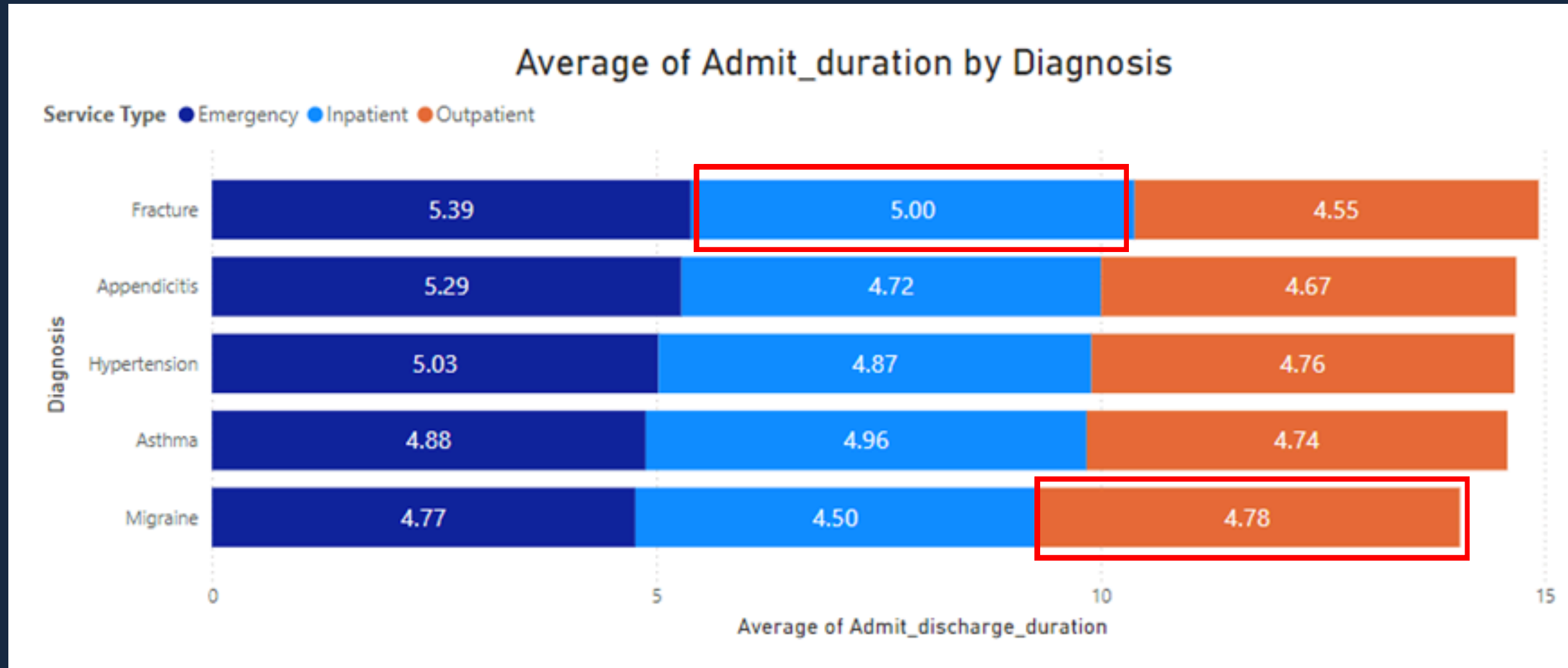
Service Type	1	2	3	4	5	Total
Emergency	189	110	99	100	42	540
Inpatient	193	93	99	98	46	529
Outpatient	217	77	112	102	52	560
Total	599	280	310	300	140	1628

2025

- Trong tháng 1 và tháng 2, tỉ lệ mắc bệnh hen suyễn (asthma) lại xuất hiện cao đột ngột hơn so với tháng 1,2 năm 2024 => có thể bệnh lí này xảy ra không có xu hướng ổn định, trong năm 2024 tỉ lệ mắc bệnh hen suyễn trong 5 tháng đầu xảy ra ít hơn nhưng qua đầu 2025 thì lại nhiều hơn. Nên đối với loại bệnh với xu hướng không ổn định như này, thì bệnh viện cần dự trữ 1 lượng thuốc vừa đủ để đảm bảo cung cấp đủ khi bệnh nhân cần.
- Bên cạnh đó, nhóm outpatient thuộc tháng 1 chiếm cao nhất (217), những cũng không chênh lệch với 2 nhóm còn lại nhiều

Patients Analyze

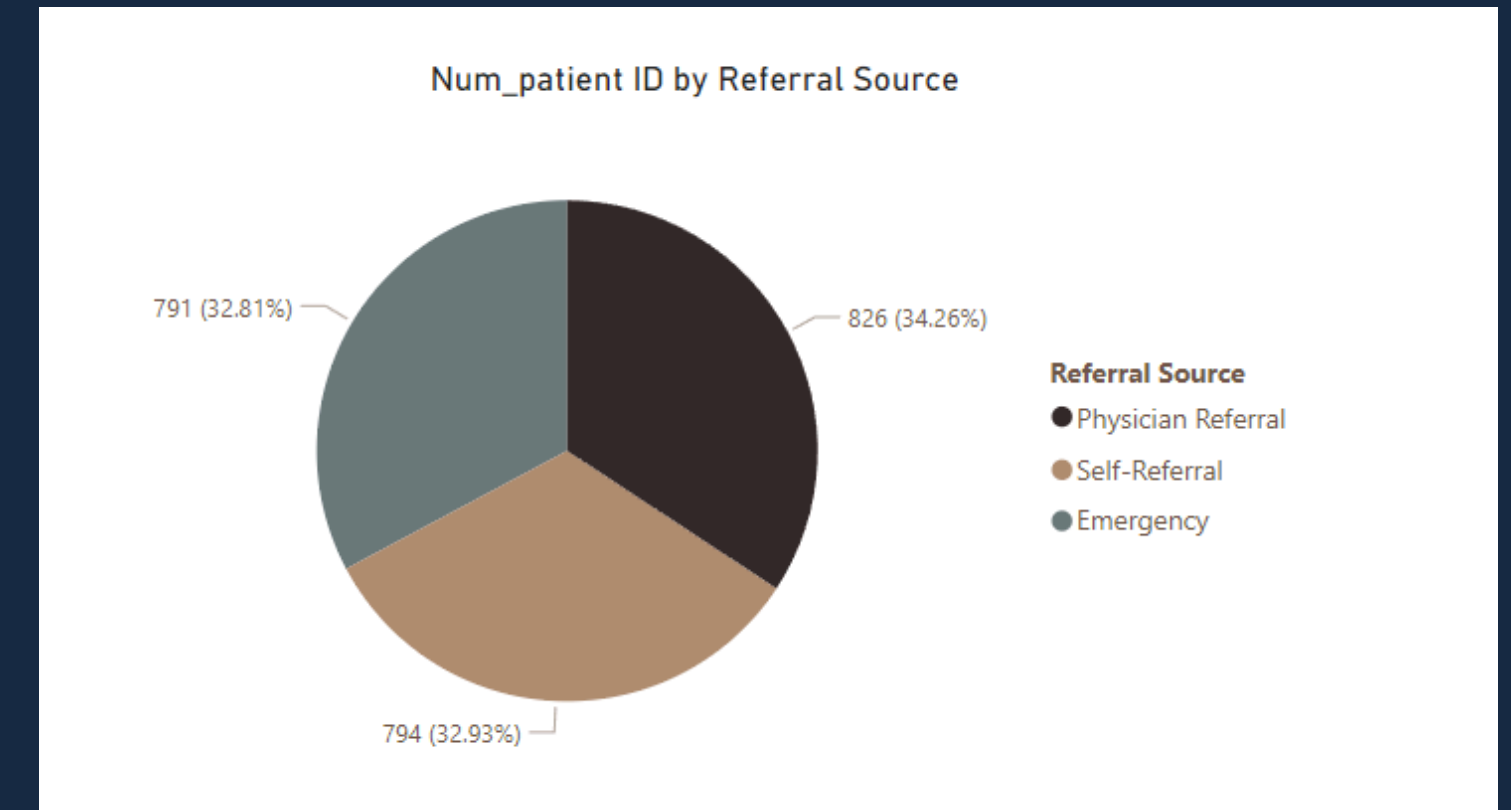
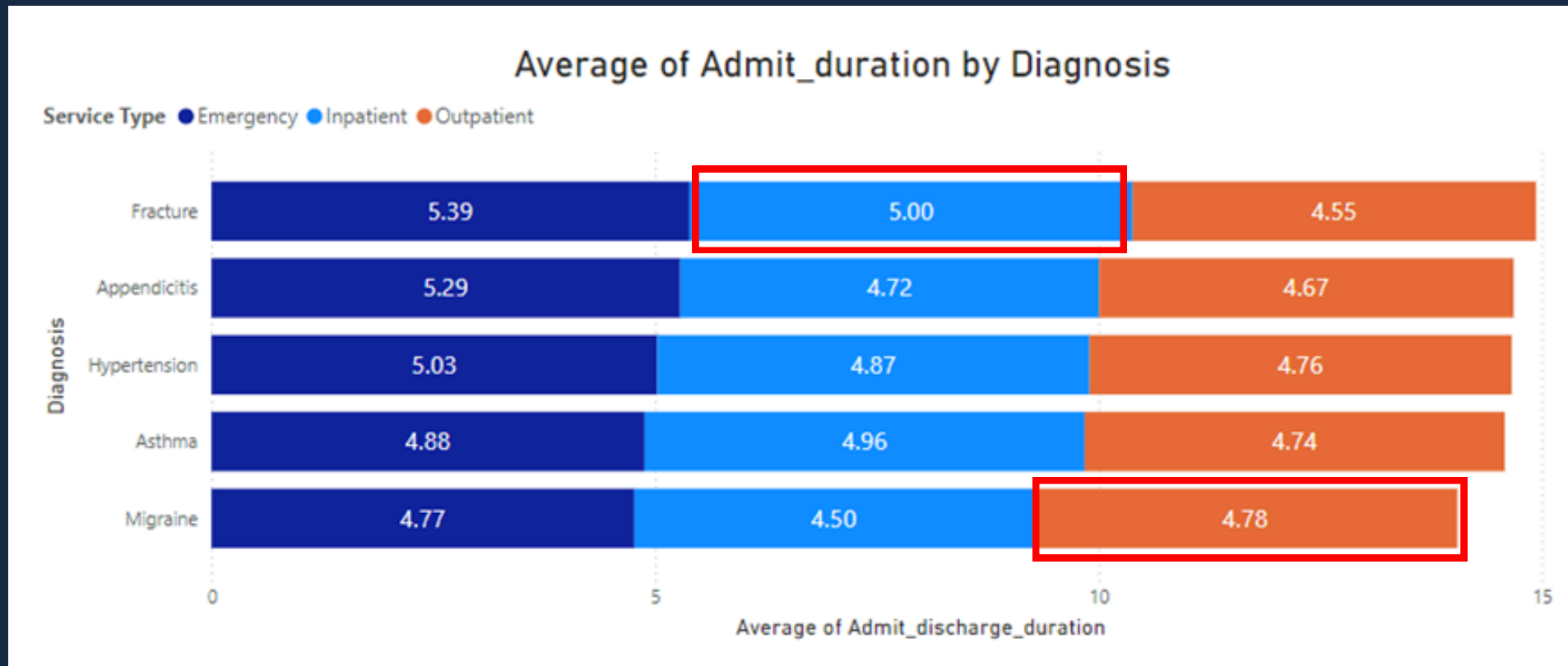
Trung bình ngày nhập viện của bệnh nhân theo diagnosis và service type



- Trường hợp emergency sẽ có khoảng thời gian trung bình nhập viện dài ngày hơn các loại khác, bởi vì trong emergency, các ca bệnh chủ yếu từ ca gãy xương (do tai nạn) và viêm ruột thừa, đây là những ca bệnh điều trị nặng nên sẽ có tỉ lệ nhập viện trong thời gian dài cao hơn so với những loại bệnh khác.
- => Nhân sự cần quan tâm, kiểm soát các phòng ở dài hạn dành cho những bệnh nhân thuộc loại này
- Bên cạnh đó, loại Inpatient là bệnh gãy xương và bên outpatient - bệnh nhân ngoại trú có số ngày nhập viện trung bình nhiều nhất đến từ chứng đau nửa đầu.

Patients Analyze

Tại sao bệnh nhân Outpatient vẫn có thời gian nhập viện và xuất viện trong trường hợp này?

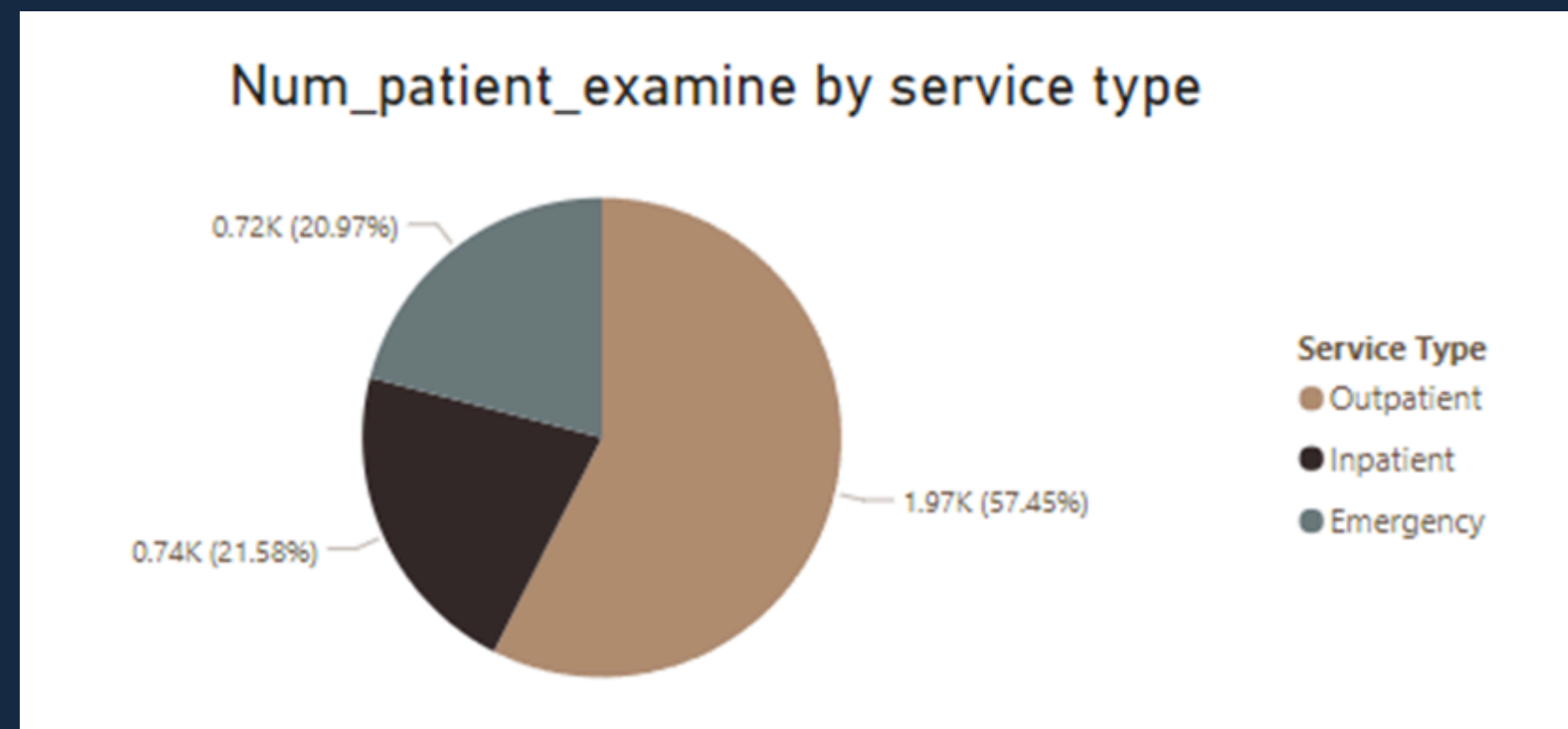


- Cột Reference source là lý do để nhập viện theo nhóm Outpatient, thì dữ liệu bệnh viện giải thích trong Outpatient là bao gồm cả: khám theo bác sĩ, tự đi khám và khẩn cấp
- Ngoài ra, để lý giải nguyên nhân tại sao bệnh nhân Outpatient lại có khoảng thời gian nhập và xuất viện thì hiện tại, dữ liệu bệnh viện hiện đang không ghi nhận đủ thông tin để giải thích.

Patients Analyze

Lý do bệnh nhân Outpatient vẫn có time nhập viện và xuất viện trong TH này:

Chúng ta có 2 loại, bệnh nhân kiểm tra và bệnh nhân nhập viện trong dữ liệu hiện có:
Nhưng trong bệnh nhân kiểm tra, thì ko chỉ có riêng outpatient (là bệnh nhân ngoại trú) mà còn có thêm emergency và inpatient, outpatient chỉ chiếm số nhiều

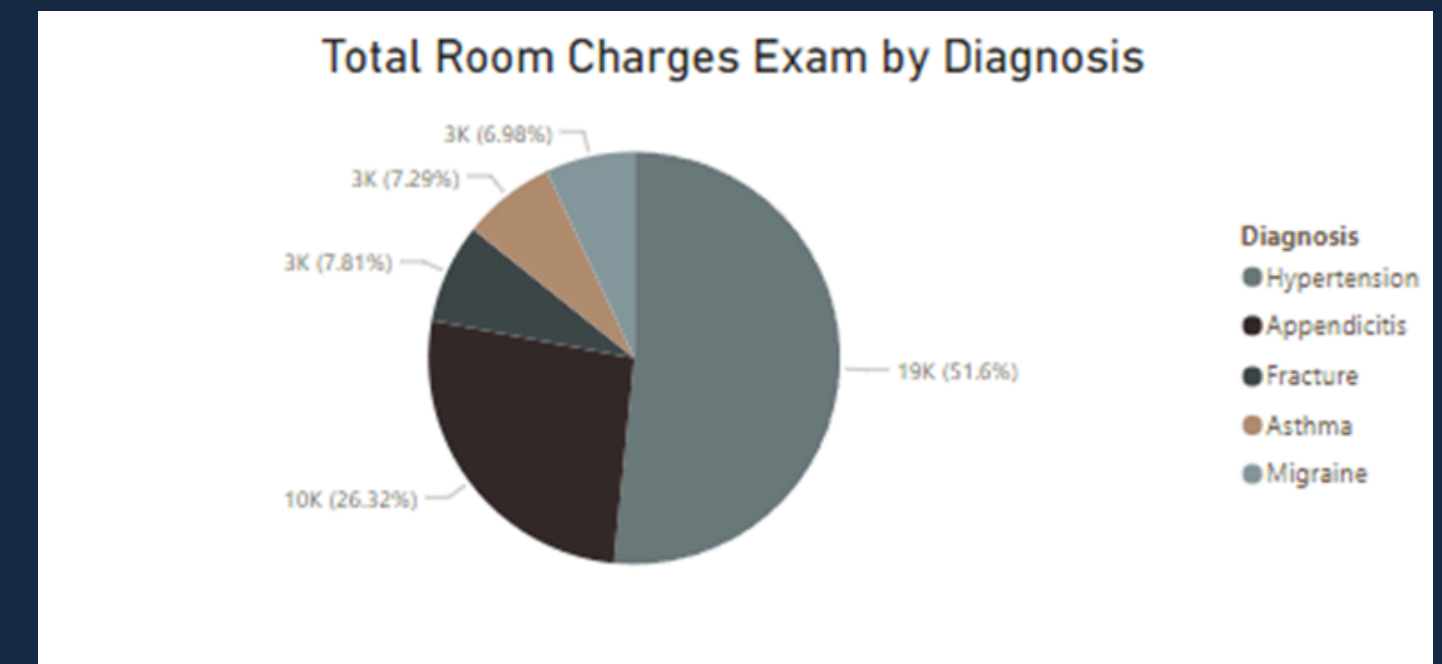
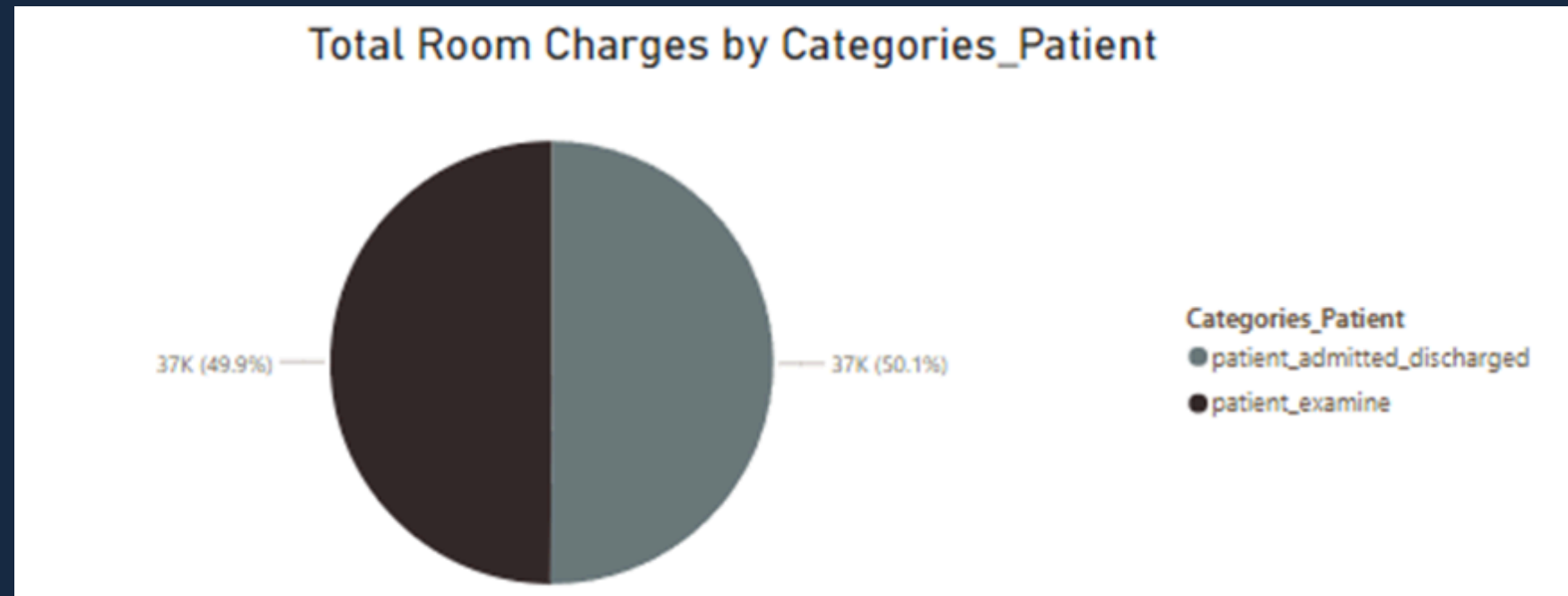


Inpatient và emergency thì trong dữ liệu chúng ta không có đủ thông tin để giải thích lý do vì sao
Nhưng có thể đến từ nguyên nhân:

Trong thực tế, bệnh nhân có thể thay đổi từ nhóm này sang nhóm khác tùy theo tình trạng của họ. Ví dụ, một bệnh nhân ban đầu chỉ đến khám tại phòng khám ngoại trú (outpatient) => bệnh nhân kiểm tra. Nhưng sau khi kiểm tra và đánh giá tình trạng sức khỏe, nếu có vấn đề nghiêm trọng (như đột quỵ, tai nạn, cơn đau tim), họ có thể được chuyển sang khoa cấp cứu (emergency) hoặc thậm chí nhập viện (inpatient) để điều trị tiếp => bệnh nhân nhập viện (và dữ liệu chưa được cập nhật)

Patients Analyze

Có những bệnh nhân thuộc dạng kiểm tra - examination (không có ngày nhập viện và xuất viện) nhưng vẫn có phí room charge



Phí room của exam gần như bằng cả room cho bệnh nhân nhập viện, và phí bệnh nhân exam có room charge đến từ bệnh tăng huyết áp nhiều nhất.

Dữ liệu bệnh viện hiện tại không ghi nhận đủ thông tin để giải thích trường hợp tại sao bệnh nhân thuộc loại examination vẫn có phí room charge chiếm 1 nửa so với loại bệnh nhân nhập viện



Summarize
insights

Summarize insights



- Tỷ lệ hen tái khám tại bệnh viện gần 46,72%, gần 1 nửa ca bệnh ở đây đa phần cần thời gian điều trị trên 1 lần.
- Khoảng 98% bệnh nhân đều đã mua bảo hiểm chi trả viện phí, trong đó 92% là bệnh nhân sở hữu bảo hiểm cover từ trên 50% viện phí
- Nhóm bệnh nhân 13-18 tuổi chỉ chiếm 1,56%, Adult chiếm nhiều nhất (42,73%)
- Không có sự khác biệt nhiều giữa độ tuổi, chủng tộc và giới tính so với chi phí
- Không có sự khác biệt nhiều giữa độ tuổi, chủng tộc và giới tính so với bệnh lý (trừ sự khác biệt nhỏ trong độ tuổi 13-18 không xuất hiện ở bệnh tăng huyết áp và hen suyễn)
- Ca bệnh về tăng huyết áp (Hypertension) xuất hiện nhiều hơn trong tháng 7-8-9/2024
- Ca bệnh về hen suyễn (asthma) xuất hiện nhiều trong 2 tháng đầu tiên năm 2025
- Thời gian nhập viện trung bình dài nhất ở loại emergency, thuộc ca bệnh gãy xương và đau ruột thừa
- Bệnh nhân ngoại trú (outpatient) thì vẫn sẽ có thời gian nhập viện - xuất viện
- Trong loại bệnh nhân examine (tới kiểm tra), thì vẫn xuất hiện loại emergency và inpatient chứ không phải chỉ có Outpatient.
- Bệnh nhân chỉ tới khám, kiểm tra thì vẫn xuất hiện phí tiền phòng (room charge) được tính vào khi sử dụng dịch vụ phòng hay các phí liên quan.

Questions or comments?

Phone Number

091 513 2904

Email Address

hch.p.1710@gmail.com

Website

www.rainscales.com

